2023



GUIDE IRRIGATION

hautsdefrance.chambre-agriculture.fr

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

Liberté
Égalité
Fraternité

CHAMBRES D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE

PREAMBULE **2**

PARTIE 1 : CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET REGLEMENTAIRE **3**

GESTION EQUILIBREE DE LA RESSOURCE ET RESPECT DE LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU 4
DERRIERE LES SDAGE, LA DIRECTIVE CADRE SUR L'EAU 4
LA LOI SUR L'EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES DE 2006 4
GESTION EQUILIBREE : LES USAGES DE LA RESSOURCE ET SON BON FONCTIONNEMENT GARANTIS 8 ANNEES SUR 10 5
AUJOURD'HUI, UN ENCADREMENT DES PRELEVEMENTS PAR DES SEUILS DEFINIS NATIONALEMENT 5
VERS UNE GESTION VOLUMETRIQUE DES PRELEVEMENTS : 6
LE COMPTAGE DES VOLUMES D'EAU PRELEVES POUR L'IRRIGATION 6
COMPTAGE ET REDEVANCE PRELEVEMENT A L'AGENCE DE L'EAU 6
RAPPEL DES ETAPES POUR LES PRELEVEMENTS EN EAU DE SURFACE : 7
RAPPEL DES ETAPES POUR LA CREATION D'UN FORAGE : 8
REALISER UN FORAGE DANS LES REGLES DE L'ART 9

PARTIE 2 : MAITRISE DES PRATIQUES D'IRRIGATION **11**

UNE CONDUITE RAISONNEE DE L'IRRIGATION 12
QUAND IRRIGUER ? COMBIEN APPORTER ? 12
DEFINITION DE L'EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP) 13
DEFINITION DE L'EVAPOTRANSPIRATION MAXIMALE (ETM) 13
DEFINITION DE L'EVAPOTRANSPIRATION REELLE (ETR) 14
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES PHYSIOLOGIQUES 14
LA RESERVE FACILEMENT UTILISABLE (RFU) 16
LES SONDES TENSIOMETRIQUES OU CAPACITIVES : 17
POURQUOI UTILISER DES SONDES ? 17
COMMENT ÇA MARCHE ? 18
LES CARACTERISTIQUES DU « RESERVOIR SOL » 18
COMMENT INTERPRETER LES RESULTATS ? 18
LA BONNE DOSE AU BON ENDROIT ! 19
ENREGISTRER LES CONSOMMATIONS D'EAU DE L'EXPLOITATION ET REPORTER LES IRRIGATIONS A LA PARCELLE : 19
APPLIQUER LA DOSE VOULUE 19
CONNAITRE SON INSTALLATION 19
ADOPTER DES PRATIQUES AGRONOMIQUES ECONOMES ! 20

PARTIE 3 : PRESENTATION DES DIFFERENTS SYSTEMES D'IRRIGATION **21**

IRRIGATION PAR ASPERSION 22
PRESENTATION DU SYSTEME 22
CAS DU CANON D'IRRIGATION 22
ADAPTER SES INTERVALLES DE PASSAGE 23
ANGLE ET TEMPS DE BALAYAGE DU CANON 24
REPARTITION DE L'EAU DANS LE CAS D'UN CANON BIEN REGLE 25
PRESSION AU CANON – DEBIT DE FONCTIONNEMENT 25
LA VITESSE D'AVANCEMENT DU CANON 29
L'ENTRETIEN DU MATERIEL 29
CAS DE LA RAMPE SUR ENROULEUR 30

CAS DU PIVOT CENTRAL D'IRRIGATION 31
CAS DE LA MICRO-IRRIGATION 31
CONDUITE DE L'IRRIGATION 32
QUELLE RENTABILITE ? 33
ÉCONOMIE D'ENERGIE 33
ÉCONOMIE VOLUMETRIQUE 33
AVANTAGES DE LA MICRO-IRRIGATION 33
LIMITES DE LA MICRO-IRRIGATION 34
CONCLUSION 34
COMBIEN COUTE L'IRRIGATION ? 34
AMELIORER LA PERFORMANCE DE L'IRRIGATION : UN ENJEU MAJEUR POUR DEMAIN ! 35
COMMENT REALISER DES ECONOMIES D'ENERGIE ? 36
INSTALLER UN VARIATEUR DE FREQUENCE : 36
COMMENT AMELIORER LA PRECISION DES APPORTS EN EAU ? 36

FICHES TECHNIQUES POUR L'IRRIGATION DES CULTURES 37

LE HARICOT VERT 38
CYCLE DE DEVELOPPEMENT 38
BESOINS EN EAU DE LA CULTURE – CONDUITE DE L'IRRIGATION 38
LA POMME DE TERRE 40
CYCLE DE DEVELOPPEMENT 40
BESOINS EN EAU DE LA CULTURE – CONDUITE DE L'IRRIGATION 41

SERVICES ET SECURITE 42

ADRESSES UTILES 43

Préambule

Les ressources en eau sont de plus en plus sollicitées pour tous les usages. L'irrigation agricole en fait partie et son développement sensible est notamment lié aux conséquences du dérèglement climatique.

Au vu des différents usages, il est nécessaire d'optimiser et maîtriser la l'utilisation de l'eau tout en conciliant agriculture économiquement viable avec une gestion concertée de la ressource.

Ce guide vise l'objectif de partager les connaissances permettant une meilleure connaissance technique et agronomique du sujet.

Seront abordés les aspects réglementaires, agronomiques techniques et économiques de l'irrigation dans les Hauts de France.

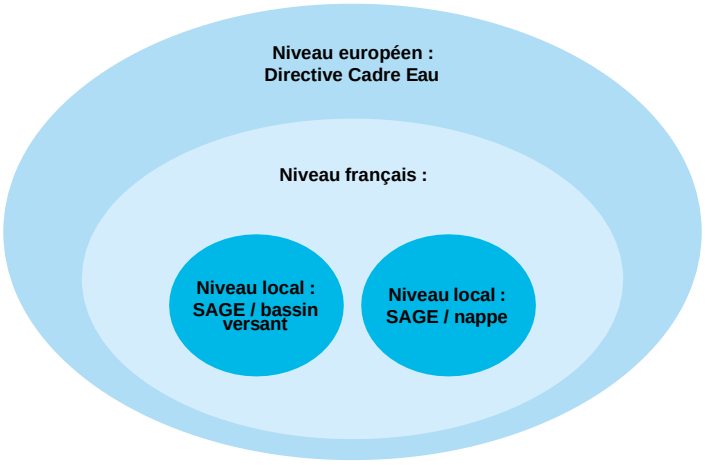
PARTIE 1 : CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET REGLEMENTAIRE

Gestion équilibrée de la ressource et respect de la Directive Cadre sur l'Eau

Comme ceux destinés à d'autres usages, les prélèvements d'eau pour l'irrigation doivent respecter le principe fondamental de leur compatibilité avec la gestion équilibrée de la ressource. Cette notion est introduite par la Loi sur l'Eau de 1992, inscrite comme objectif dans le code de l'environnement et déclinée à l'échelle de chacun des six grands districts hydrographiques français dans les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SDAGE). La région Hauts de France est concernée par les SDAGE des bassins Artois Picardie et Seine Normandie.

Derrière les SDAGE, la Directive Cadre sur l'Eau

La Directive Cadre sur l'Eau (DCE) a institué en 2000 une politique communautaire pour une gestion de l'eau dans une perspective de développement durable. Elle a demandé pour cela aux états membres de se fixer des objectifs de bon état écologique pour les masses d'eau (cours d'eau, nappes…) à l'horizon de 2015. La mise en œuvre de cette directive se fait dans une logique de résultats face aux objectifs de qualité et de quantité des eaux qui, en France, sont inscrits dans les SDAGE.



La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006

Cette loi intègre par ses dispositions les impératifs de la DCE et a amené à prendre en compte le changement climatique dans la gestion de l'eau. Elle a également renforcé la gestion locale et concertée de la ressource, notamment en donnant une portée juridique aux Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ces SAGE réunissent les acteurs locaux dans leur instance de gouvernance, la Commission Locale de l'Eau (CLE). Ils y définissent les choix politiques pour la gestion de la ressource à l'échelle de leur périmètre, le bassin versant ou la nappe.

Gestion équilibrée : les usages de la ressource et son bon fonctionnement garantis 8 années sur 10

Cette notion de gestion équilibrée des ressources en eau a été instaurée à la suite des épisodes de sécheresses connus dans la première moitié des années 2000 :

❱ afin de limiter le recours peu satisfaisant à une gestion de crise par des arrêtés de restriction des usages (arrêtés sécheresse) ;

❱ pour faciliter, par ce mode de gestion préventive, l'atteinte des objectifs fixés pour les masses d'eau dans le cadre de la DCE.

La gestion quantitative d'une ressource est dite équilibrée quand, huit années sur dix, les volumes peuvent être prélevés sans restriction pour les différents usages tout en garantissant le bon fonctionnement du milieu aquatique.

Cela s'est traduit concrètement par la mise en place d'une surveillance des eaux par des mesures en des points stratégiques référencés. L'objectif est de respecter 8 années sur 10 des niveaux piézométriques pour les nappes et des débits objectifs d'étiage (DOE) pour les cours d'eau. Lorsqu'ils ont été déterminés, ces niveaux ou débits objectifs sont inscrits dans les SDAGE ou les SAGE.

Aujourd'hui, un encadrement des prélèvements par des seuils définis nationalement

Les prélèvements annuels inférieurs à 1 000 m3/an sont considérés comme prélèvements domestiques et doivent être déclarés en mairie. Pour des volumes annuels supérieurs, ce sont les préfets de département, qui après instruction du dossier par la Mission Inter-Service de l'Eau et de la Nature (MISEN), sont chargés de délivrer autorisation ou déclaration. Pour déterminer le type de procédure, des seuils ont été fixés dans le code de l'environnement prenant en compte la sensibilité des deux types de milieux, eaux superficielles ou eaux souterraines, dans lequel les prélèvements sont effectués :

Type de ressource	Débit ou volume maximum prélevé	Procédure
Eaux superficielles : cours d'eau ou sa nappe d'accompagnement	< à 2 % du débit d'étiage (*)	Sans procédure
	De 2 à 5 % du débit d'étiage	Déclaration
	> à 5 % du débit d'étiage	Autorisation
Eaux souterraines (hors nappes d'accompagnement)	< 10 000 m³/an	Sans procédure
	De 10 000 à 200 000 m³/an	Déclaration
	> à 200 000 m³/an	Autorisation

(*) : Débit d'étiage = débit moyen mensuel d'étiage de récurrence 5 ans (données disponibles auprès de la DREAL).

Vers une gestion volumétrique des prélèvements :

Dans les secteurs identifiés dans les SDAGE comme étant en déficit quantitatif des études d'estimation des volumes prélevables (EEVP) pour l'ensemble des usages (AEP, usages économiques…) seront menées. L'objectif de ces études est de fournir les connaissances nécessaires pour l'élaboration de Plans de Territoriaux de Gestion de l'Eau). Ces PTGE, élaborés localement de façon concertée, doivent déboucher sur des solutions visant à limiter le recours à la gestion de crise, en garantissant huit années sur dix sans restriction d'usages, le bon fonctionnement des milieux aquatiques.

Les PTGE définissent pour cela :

❱ des objectifs à atteindre en matière de débits objectifs d'étiage (DOE) pour les cours d'eau et de niveaux piézométriques de référence (NPR) pour les nappes,

❱ un échéancier pour le retour à l'équilibre quantitatif,

❱ des règles de répartition des volumes prélevables par usage et les priorités des usages,

❱ les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs.

Le comptage des volumes d'eau prélevés pour l'irrigation

Mettre en place les moyens de mesure adaptés

Depuis la loi sur l'Eau de 1992, reprécisée par celle de 2006, les ouvrages et installations de prélèvement dans le milieu naturel doivent être équipés de moyens appropriés de mesure ou d'évaluation des volumes :

❱ Pour un prélèvement d'eau effectué par pompage en eaux souterraines, cours d'eau ou nappe d'accompagnement, l'irrigant doit équiper toute installation de pompage d'un compteur volumétrique.

Ces différents dispositifs de mesure et d'évaluation des volumes prélevés doivent être régulièrement entretenus, contrôlés et si nécessaire, remplacés de façon à fournir en permanence une information fiable.

Les volumes prélevés doivent être enregistrés aux pas de temps mensuel et annuel. L'irrigant doit préciser le relevé de l'index du compteur volumétrique. Dans le cas d'un autre type de dispositif, il doit indiquer les estimations de ces volumes, les valeurs des grandeurs physiques suivies et les périodes de fonctionnement de l'installation ou de l'ouvrage. Dans le registre doivent également figurer les autres éléments de suivi de l'exploitation de l'ouvrage ou de l'installation de prélèvement : incidents survenus, entretiens, date de pose, de contrôles et de remplacement du dispositif de mesure ou d'évaluation. Toutes ces données doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle et conservées 3 ans.

Comptage et redevance prélèvement à l'Agence de l'Eau

Dès que le volume annuel prélevé dépasse 10 000 m3, ou 7 000 m3 en ZRE, quel qu'en soit l'usage, les prélèvements d'eau dans le milieu naturel sont soumis à redevance. Les taux appliqués sont fonction de l'usage de l'eau (irrigation, alimentation en eau potable, industrie…), du mode d'irrigation et des zones de tarification (origine de l'eau). Les irrigants individuels, comme les autres usagers (industries, collectivités…), doivent déclarer annuellement les volumes prélevés auprès de leur agence de bassin :

- Agence de l'Eau Artois Picardie : *https://www.eau-artois-picardie.fr*
- Agence de l'Eau Seine Normandie : *http://www.eau-seine-normandie.fr*

Maintien en bon état de fonctionnement du dispositif de mesure des prélèvements

Arrêté du 19/12/2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau :

Cet arrêté est venu préciser au redevable qu'au-delà du maintien en bon état de fonctionnement de son dispositif de mesure, il doit désormais procéder à sa remise en état d'origine ou à neuf tous les 9 ans, ou à un diagnostic de fonctionnement tous les 7 ans. Seuls des organismes habilités (*) pourront procéder à ces diagnostics. L'écart maximum toléré dans la plage de mesures sera de +/- 5 % pour les installations sur les conduites sous pression et à +/- 10 % pour celles sur écoulements à surface libre (canaux). Pour les installations existantes avant le 1er janvier 2012, date d'entrée en vigueur de l'arrêté, un échéancier de mise en œuvre de l'obligation a été fixé.

Télécharger l'arrêté : *http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025023558*

Les agences de l'eau appellent les redevances suivantes :

Agences	Artois-Picardie	Seine -Normandie	
Volume minimal prélevé	7 à 10 000 m3 selon zones	7 000 m3 toutes zones	
Eaux souterraines	1,96 à 5,239 centimes d'€/m3 selon zones	2,75 centimes d'€/m3	3,5 centimes d'€/m3 en ZRE
Eaux de surface	0,929 centimes d'€/m3	1,9 centime d'€/m3	

Rappel des étapes pour les prélèvements en eau de surface :

Les obligations vis-à-vis de la loi sur l'eau relatives aux prélèvements d'eau de surface à des fins d'irrigation sont les suivantes :

Prélèvement à usage domestique

Si le prélèvement est inférieur à 2% du débit d'étiage du cours d'eau.

Prélèvement relevant du Code de l'Environnement :

Pour pouvoir irriguer, il est systématiquement nécessaire de procéder à une déclaration ou une demande d'autorisation auprès des services de la DDT(M).

☞ Si le prélèvement est compris entre 2% et 5% du débit d'étiage (Débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un pas de temps donné en période de basses eaux), régime de déclaration. la délivrance d'un récépissé de déclaration nécessite un délai de 2 à 3 mois.

☞ Si le prélèvement est supérieur à 5%, régime d'autorisation préfectorale avec enquête publique (délai > à 9 mois).

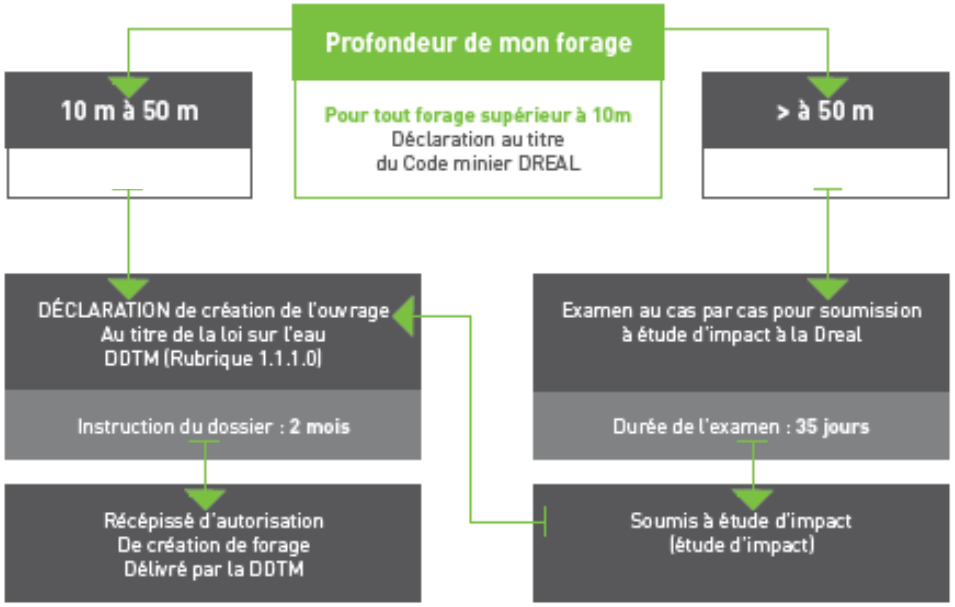
Rappel des étapes pour la création d'un forage :

Les démarches réglementaires reposent principalement sur deux procédures :

- Une déclaration pour la réalisation du forage (déclaration de l'ouvrage)
- Une déclaration ou autorisation pour le prélèvement
- Si la profondeur du forage dépasse 50 mètres une déclaration à la DREAL s'impose.

1 **Prendre contact auprès d'une structure** (cf adresses utiles) **afin d'évaluer le potentiel en eau souterraine sur son secteur pour engager les démarches administratives adaptées.**

2 **Déclaration pour la réalisation de mon forage** (déclaration de l'ouvrage)



3 **Réalisation d'un forage de reconnaissance pour confirmer la présence d'eau**

- Dans le cas d'une reconnaissance négative : remise du rapport de fin de travaux à la DDTM,abandon et rebouchage du forage dans les régles de l'art

4 **Dans le cas d'une reconnaissance positive**

- Essais de pompage afin de : définir le débit d'exploitation de l'ouvrage, déterminer les incidences du prélèvement sur les autres usages et le milieu.
- Remise du rapport de fin de travaux à la DDTM

Prélèvement dans les eaux souterraines

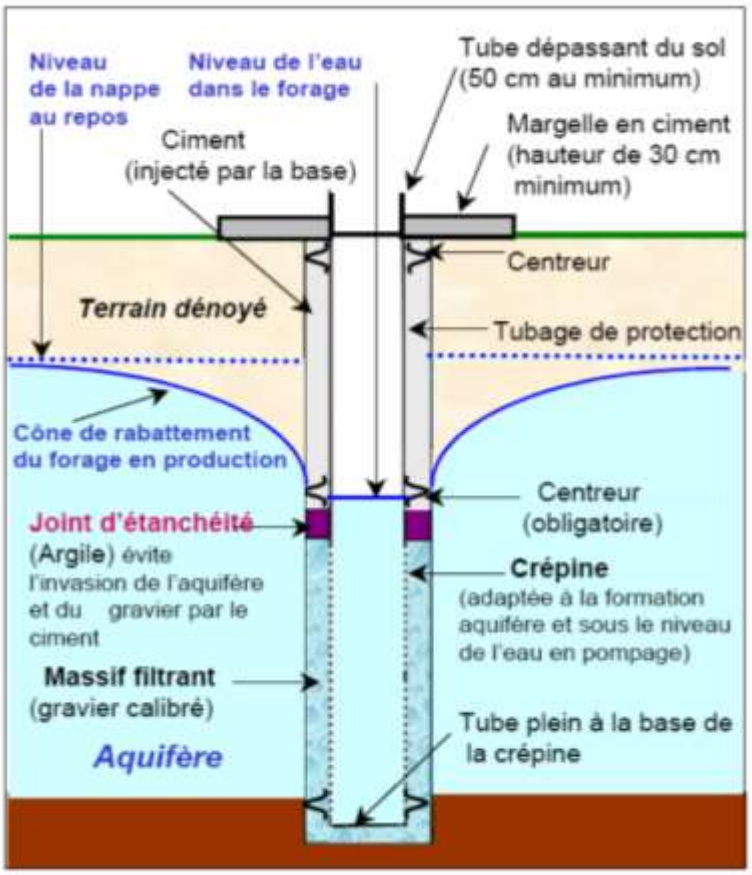
Si < à 10 000 m3/an	*Si prélèvement compris entre 10 000 m3 et 200 000 m3/an*	*Si prélèvement > à 200 000 m3/an*
Non soumis à la Loi sur l'eau pour le prélèvement	Déclaration du prélèvement au titre de la Loi sur l'eau – Dossier à déposer à la DDTM Instruction du dossier 2 mois. Récépissé d'autorisation délivré par la DDTM.	Dossier soumis à autorisation préfectorale Instruction : 9 mois

Réaliser un forage dans les règles de l'art

Il est fortement conseillé de choisir une entreprise ayant les connaissances et les qualités requises.

L'organisme qui vous accompagne dans votre dossier ou la société de forage recommandent un diamètre de foration (à adapter en fonction de la pompe)

Schéma de réalisation d'un forage d'irrigation :



(source BRGM)

L'une des étapes importantes à bien réaliser est la cimentation du forage.

C'est une opération indispensable qui permet de protéger le forage des pollutions extérieures, même si une dalle est par la suite construite autour du tube de forage. Seule une cimentation correcte peut prévenir les écoulements d'eau d'infiltration qui peuvent se développer le long du tubage. Elle doit se faire tout le long du tubage, longueur de gravier filtre (crépine) et bouchon d'argile excepté. Un bouchon d'argile doit être mis entre le gravier filtre et le ciment, pour éviter que le laitier de ciment ne colmate le massif filtrant.

Cette opération consiste à remplir avec un mélange d'eau et de ciment l'espace annulaire au-dessus du massif de gravier, jusqu'à la surface du sol. **La cimentation se réalise en amenant le ciment sous pression par le fond.**

La tête de forage dépassera le terrain naturel d'au moins 50 cm (pour prévenir les intrusions d'eau).

Une dalle de béton d'une surface minimale de 1 m² et d'une hauteur de 0.3 m au-dessus du terrain naturel sera aménagée autour de la tête de forage.

Enfin, à l'issue des travaux, l'entreprise doit vous remettre un compte rendu de fin de travaux qui reprend toutes les actions mises en œuvre, une coupe technique, le détail de la cimentation et les résultats des

essais de débit effectués sur une durée significative. Ce document est nécessaire pour obtenir le récépissé d'exploitation établi par la DDT(M) et le plombage du compteur par l'Agence de l'eau.

PARTIE 2 : MAITRISE DES PRATIQUES D'IRRIGATION

Quand irriguer ?

Combien apporter ?

La bonne dose au bon endroit ?

L'objectif est de pratiquer une irrigation au plus près des besoins en eau des plantes. Autrement dit, il s'agit d'apporter suffisamment d'eau pour garantir la performance de la culture (optimisation du rendement et de la qualité) tout en en évitant les excès, potentiellement pénalisants à différents niveaux : effet dépréciatif sur la culture, coût de l'eau, incidence sur le milieu.

La démarche préconisée est celle d'une irrigation raisonnée et maitrisée, reposant sur :

❱ la détermination des besoins en irrigation de la culture concernée à un instant donné ;

❱ la capacité à appliquer la dose voulue ;

❱ la validation des pratiques grâce à des outils de pilotage.

Une conduite raisonnée de l'irrigation

L'eau est un enjeu majeur pour la société et l'agriculture. Le changement climatique induit déjà des épisodes davantage marqués de sécheresse et d'humidité excessive préjudiciables aux cultures. Le recours à l'eau pour l'irrigation des cultures est très décrié en particulier lorsqu'il prend place à des périodes de tension sur la ressource. Même si les quantités d'eau totales utilisées pour l'irrigation, lissées à l'année, restent limitées dans nos régions par rapport aux autres utilisations (collectivités, industries), il est absolument nécessaire d'avoir une gestion responsable de cette ressource. Il faut ainsi rechercher la meilleure efficience de l'eau utilisée. Cela se concrétise par la mise en œuvre des actions suivantes :

Quand irriguer ? Combien apporter ?

Plusieurs questions liées se posent : à partir de quand arroser, quelle dose apporter, comment fractionner les irrigations, comment prendre en compte les pluies ?

Une réponse très générale consiste à dire qu'il faut irriguer lorsque les besoins en eau de la plante ne sont plus assurés ni par les réserves en eau du sol accessibles aux racines, ni par les pluies.

La base du raisonnement : le bilan hydrique

Le bilan hydrique permet de suivre, selon une méthode simple, l'état de la réserve en eau du sol

(R.F.U. ou Réserve Facilement Utilisable) en tenant compte des besoins en eau de la culture et des apports naturels par les pluies ou par irrigation. Il permet donc de vérifier :

• d'une part, que l'apport d'eau par irrigation est suffisant pour ne pas vider la RFU et donc provoquer un stress hydrique à la culture,

• d'autre part, que l'apport d'eau par irrigation n'est pas trop important (pour éviter de saturer le sol et provoquer des pertes d'eau par ruissellement.

Le bilan hydrique est également un outil de gestion technique simple qui permet d'analyser, en fin de saison, l'ensemble des besoins et des apports. Il permet de conserver la trace des périodes déficitaires et des périodes excédentaires tout au long de la campagne. Son analyse en fin de saison, quand on a connaissance des rendements, peut expliquer le fonctionnement des parcelles et les réactions des cultures aux divers événements climatiques.

Prise en compte de la réserve hydrique du sol (RU et RFU)

☞ Voir le paragraphe : Calculer la réserve utile de son sol

Définition de l'Evapotranspiration Potentielle (ETP)

Il s'agit d'une valeur d'évapotranspiration maximale de référence pouvant représenter la demande climatique. On la définit comme l'évapotranspiration d'un couvert végétal bas, continu et homogène dont l'alimentation en eau n'est pas limitante et qui n'est soumis à aucune limitation d'ordre nutritionnel, physiologique ou pathologique.

L'ETP ainsi définie correspond sensiblement à l'évapotranspiration d'une prairie ou d'un gazon (Fétuque Manade) en pleine croissance (mais non épiée), fauchée régulièrement, correctement fumée et bien enracinée, sur un sol maintenu à une humidité proche de la capacité au champ (mais sans excès d'eau). Au cours de l'année l'ETP peut varier entre 0 mm/j (cas d'une journée d'hiver pluvieuse) et plus de 8 mm/j (journée d'été à plus de 32°C ensoleillée et venteuse).

Définition de l'Evapotranspiration Maximale (ETM)

C'est la valeur de l'évapotranspiration réelle (ETR), dans le cas d'une bonne alimentation en eau de la plante. Lorsque l'eau n'est plus un facteur limitant au niveau de l'absorption des racines, la régulation stomatique est minimale et l'évapotranspiration maximale.

L'ETM dépend donc :

- de la culture considérée,

- du stade de développement de cette culture,

- des conditions météorologiques observées.

Définition du Coefficient Cultural (Kc)

L'évapotranspiration réelle d'une culture peut être affectée par l'état de son système aérien et racinaire, par son stade de développement physiologique (croissance active, floraison, maturation).

Ces paramètres biologiques influencent de façon décisive la régulation de l'évapotranspiration réelle plus ou moins indépendamment de l'état hydrique du sol.

En effet, si le système aérien est peu développé les capacités de transpiration de la plante sont réduites. Si, le système racinaire est peu développé, la réserve utile qui est proportionnelle à la profondeur d'enracinement est également faible. Pour une culture de printemps, la phase post-semis est une phase de croissance des racines. Au cours de cette période, la réserve utile est variable et augmente avec l'enracinement.

Au cours de sa phase de croissance végétative, la physiologie de la plante limite peu ses échanges gazeux (vapeur d'eau et gaz carbonique) par les stomates si elle ne souffre pas d'un déficit hydrique. Mais, au moment de la maturation, la plante réduit sa transpiration en fermant partiellement ou totalement ses stomates. Il n'est pas facile de tenir compte explicitement de tous ces facteurs.

Ainsi, est apparue la notion de coefficient cultural Kc tel que :
ETM = Kc x ETP
Le coefficient cultural varie suivant le type de culture, son stade de développement, le type de climat...

La variation temporelle du coefficient cultural indique que :

- il est minimum au début du développement de la culture, il augmente avec la croissance du végétal et l'augmentation du couvert végétal. Il passe par un maximum au moment du stade adulte pendant la phase de reproduction (floraison et formation du grain),
- il décroît ensuite jusqu'à la fin de la maturation

Il a été constaté des coefficients culturaux supérieurs à 1 pour certaines cultures. Cela correspond au fait que l'indice foliaire est élevé (surface des feuilles supérieure à la superficie du sol) et que la plante a une faible régulation stomatique.

Définition de l'Evapotranspiration Réelle (ETR)

C'est la quantité d'eau réellement perdue sous forme de vapeur d'eau par une surface ou un couvert végétal. On l'exprime de manière usuelle en mm/jour.
L'ETR dépend :
de la culture considérée,
du stade de développement de cette culture,
du contenu en eau du sol,
des conditions météorologiques observées.

En approche théorique il est d'usage de définir le ETR comme étant 80% de l'ETM car beaucoup de facteurs interdépendants sont susceptibles de réduire l'ETM de la culture tels que la densité de peuplement, l'enracinement, la fumure de la parcelle, …

Le moyen le plus fiable pour connaître l'ETR de la culture est l'utilisation de sonde capacitive fixe. Leur bon positionnement (spatiale et temporel) est aujourd'hui l'outil connecté le plus performant pour mesurer l'ETR en lieu et place de l'approche théorique.

L'état de la réserve en eau du sol peut être apprécié au moyen d'un bilan hydrique, qui fait intervenir les "entrées" en eau (pluie et irrigation) et les "sorties" (consommation par les plantes, drainage au-delà des racines). Cette approche simplifiée ne tient pas compte de remontées capillaires ni d'apports ou pertes par ruissellement, qui peuvent être significatifs dans certaines situations et qu'il est alors nécessaire d'intégrer au raisonnement.

Le bilan hydrique simplifié peut être exprimé comme suit :

La réserve du jour = réserve de la veille + pluie + irrigation – consommation – drainage

Réserve : calculer la réserve utile de son sol :

Principales caractéristiques physiologiques

Les principaux constituants du sol sont de quatre types : constituants organiques (débris d'organismes végétaux par exemple), constituants minéraux (sable, argile…), des gaz qui circulent dans les interstices du sol, et enfin la " solution du sol ", formée d'eau et d'ions. A partir de là, un sol va avoir différentes caractéristiques que l'on peut déterminer en effectuant des analyses physico-chimiques :

- Texture : composition granulométrique du sol, c'est à dire la proportion de chacun de ses constituants solides (argiles, sables, graviers…), qui ont des tailles différentes.
- Structure : façon dont ses constituants sont agencés les uns par rapport aux autres.
- Porosité : volume total des espaces laissés libres entre les agrégats ou les particules solides (micro et macro porosité). Elle conditionne la circulation de l'eau, des gaz et de certains animaux dans le sol.
- La perméabilité du sol : dépend de la structure et de la texture du sol, c'est sa capacité à laisser passer l'eau vers les couches inférieures.
- Capacité de rétention en eau : quantité d'eau totale retenue par le sol : soit utilisable par les plantes, soit liée à des particules solides par des forces physiques qui empêchent cette utilisation (« eau liée »). La réserve utile (RU) se compose de 2 parties distinctes : la Réserve Facilement Utilisable (RFU) et la Réserve Difficilement Utilisable (RDU), la frontière entre les deux étant caractérisée par le point de flétrissement temporaire.

Porosité et capacité de rétention en eau sont intimement liées. Seules les petites cavités (microporosité) constituent un réservoir pour l'eau du sol. En effet dans les cavités les plus grosses (la macroporosité) l'eau s'écoule rapidement et le sol passe de l'état saturé à l'état ressuyé. A l'état ressuyé le sol est à l'humidité à la capacité au champ. Cette humidité constitue la limite supérieure de la réserve utile du sol. La limite inférieure de ce réservoir est l'humidité au point de flétrissement permanent.

A cette humidité, l'eau du sol est très peu disponible pour la plante.

Réserve : on prend en considération la réserve en eau du sol exploitée par les racines. La profondeur d'enracinement varie selon les espèces, leur stade de développement et la nature du sol.

Drainage : on considère qu'une fois la réserve pleine au niveau de la zone racinaire, l'excédent apporté par les pluies ou l'irrigation est drainé en profondeur et n'est pas exploitable par la culture.

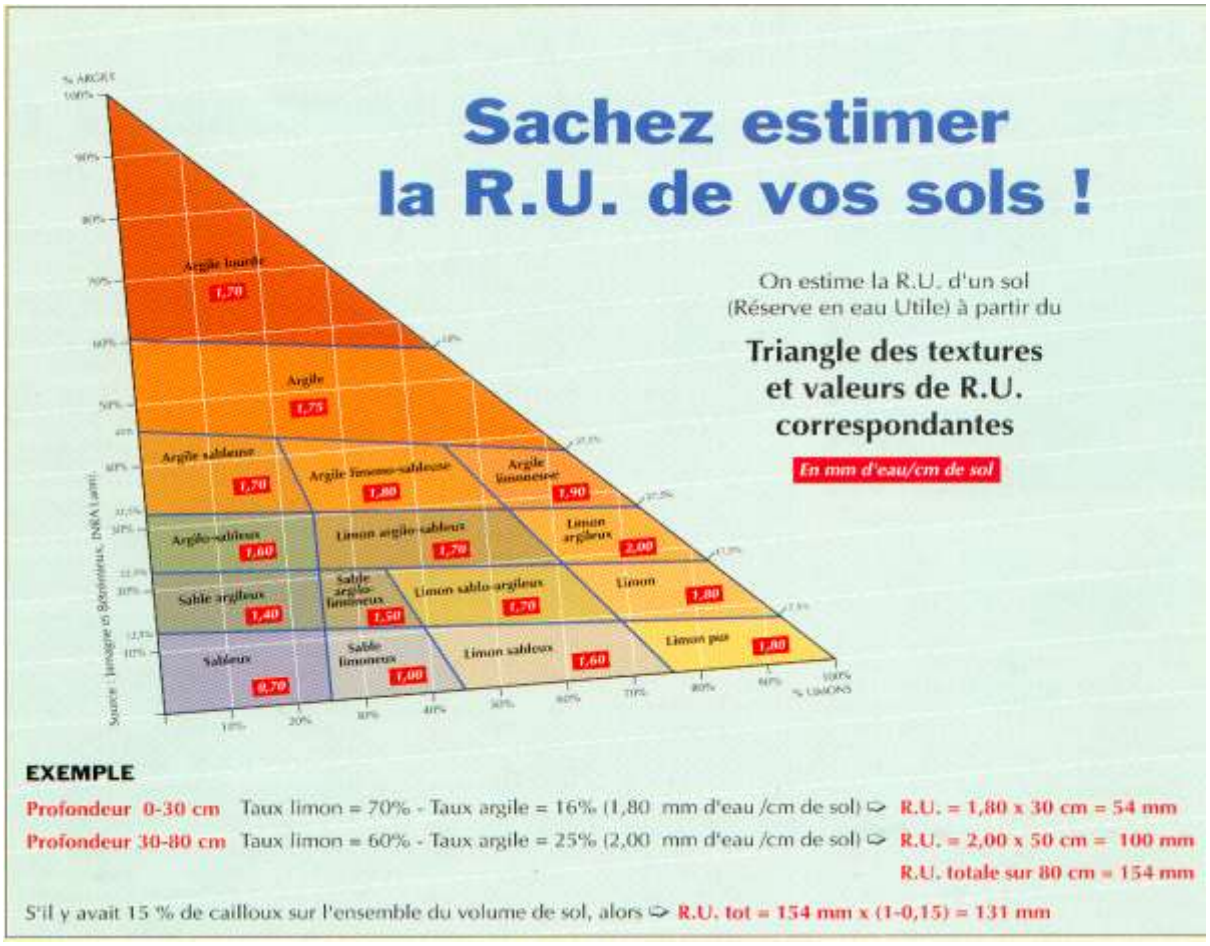
Pour une profondeur d'enracinement donnée, la réserve en eau varie selon :

- la charge en éléments grossiers (graviers, cailloux) ;
- la texture du sol (proportion sable / limon / argile) ;
- la teneur en matière organique.

On ne prend en compte que l'eau réellement utilisable, c'est-à-dire celle que les plantes sont capables d'extraire. En effet, une partie de l'eau du sol reste fortement retenue et indisponible.

Détermination de la Réserve Utile par le biais du triangle des textures :

En fonction des analyses granulométriques (% argiles, limons, sables) ce dernier permet de qualifier le type d'horizon analysé et donc par la suite de déterminer sa capacité de rétention d'eau (mm/cm de sol).



A titre indicatif, la réserve utile (RU) pour un sol limoneux est égale à 1.8 mm/cm soit 100 mm pour une profondeur de 50 cm.

La réserve facilement utilisable (RFU) par les plantes est estimée entre 1/2 et 2/3 de la RU.

La Réserve Facilement Utilisable (RFU)

C'est la quantité d'eau du sol que la plante peut extraire sans limiter sa transpiration et sa fabrication de biomasse. Lorsque cette partie de la réserve utile est épuisée, il est plus difficile pour les plantes d'extraire l'eau du sol : l'évapotranspiration de la culture devient alors inférieure à l'ETM et le couvert rentre progressivement en stress hydrique. Afin d'évaluer cette RFU on peut se baser sur les estimations suivantes qui prennent en compte la profondeur d'enracinement et la densité racinaire souvent dépendante de la profondeur :

2/3 de la RU de 0 à 60 cm de profondeur d'enracinement

1/2 de la RU de 60 à 90 cm de profondeur d'enracinement

1/3 de la RU au-delà de 90 cm de profondeur d'enracinement

Outre la profondeur d'extraction de l'eau et la densité racinaire, la réserve facilement utilisable varie en fonction de la structure du sol et en fonction de la demande climatique.

Les pluies

Les pluies présentent une forte variabilité spatiale, en particulier lors d'épisodes à caractère orageux. Le seul moyen précis pour connaître la hauteur de pluie sur des parcelles est l'installation d'un pluviomètre à proximité.

À défaut, des données peuvent être obtenues à partir de réseaux de stations climatiques, au risque d'être un peu moins précises sur la situation locale. Certains fournisseurs de données météorologique proposent également des lames d'eau spatialisées, notamment à partir de mesures radar.

Selon l'intensité de l'épisode pluvieux, une partie de l'eau ne pénètre pas dans le sol et ruisselle. Il est alors nécessaire de tenir compte d'un coefficient d'efficacité des pluies. Celui-ci dépend notamment de l'état de surface de la parcelle, de la pente et s'avère souvent difficile à évaluer.

L'irrigation

Le compteur volumétrique constitue le seul équipement réellement efficace pour mesurer les quantités d'eau apportées par irrigation.

Exemple de bilan hydrique calculé avec l'outil Net irrig by Seabex :



Les sondes tensiométriques ou capacitives :

Les sondes tensiométriques ou capacitives placées dans le sol permettent d'évaluer en continu, la tension de l'eau dans le sol ou sa teneur à différents horizons de l'enracinement.



Exemple de sonde connectée

Pourquoi utiliser des sondes ?

Le pilotage de l'irrigation peut aussi s'appuyer sur des outils d'aide à la décision (OAD). Nous pouvons citer par exemple, le bilan hydrique ou encore les sondes tensiométriques (méthode Irrinov). Développées en France depuis le début des années 2000, les sondes capacitives constituent un de ces outils auxquels l'irrigant peut se référer pour gérer son irrigation.

Alors que les sondes tensiométriques mesurent la tension en eau du sol (représentant la force de succion nécessaire aux racines afin d'en extraire l'eau), les sondes capacitives mesurent quant à elles le volume d'eau qui y est présent. La connaissance de ce paramètre clé du pilotage de l'irrigation va permettre d'apporter des éléments de réponses aux principales questions de l'irrigant, à savoir :

Quand déclencher l'irrigation ? Quelle dose apporter ? Quand reprendre l'irrigation après une pluie ? Il est bien évident que la gestion de l'irrigation ne peut se réduire à l'utilisation de sondes. Celle-ci doit se raisonner à l'échelle d'un système qui intègre notamment les aspects matériels, humains ou encore réglementaires.

Comment ça marche ?

Le principe de fonctionnement des sondes capacitives est basé sur les propriétés diélectriques du sol, elles-mêmes largement dépendantes de la quantité d'eau présente dans celui-ci. Les capteurs des sondes sont notamment constitués de condensateurs dont l'amplitude des cycles de charge et de décharge est à relier à la capacité diélectrique du sol. Par relation mathématique, il est alors possible de connaître la quantité d'eau présente dans ce dernier (eau disponible pour la culture + eau liée au sol).

Les sondes utilisées par la Chambre d'Agriculture de Vendée effectuent des mesures sur une profondeur de 50 cm à l'aide de 5 capteurs répartis tous les 10 cm. Elles réalisent des mesures en continu qui sont transmises à distance par un modem GPRS. Les données sont compilées sous forme de graphiques qui décrivent l'évolution du stock d'eau horizon par horizon ainsi que sur le cumul des 5 horizons.

NB : il existe aussi des sondes capacitives « non fixes », qui nécessitent le passage régulier et fréquent d'une personne pour effectuer la mesure sur la parcelle. L'inconvénient, en dehors de la contrainte du passage, réside dans l'interprétation des données non exhaustives…

Les caractéristiques du « réservoir sol »

Les sondes vont permettre de suivre l'évolution de l'eau dans le sol, « réservoir » dans lequel les plantes peuvent puiser. Celui-ci possède des caractéristiques qu'il est bon de connaître afin d'interpréter les courbes produites par les sondes :

Capacité au champ = borne haute du réservoir correspondant à la quantité d'eau maximale que le sol peut stocker.

Point de flétrissement permanent = borne basse du réservoir correspondant à la quantité d'eau restante dans le sol non disponible pour la plante

Réserve utile : différence entre les deux bornes. Elle se situe généralement entre 1 et 2 mm/cm de sol

Réserve facilement utilisable (RFU) : quantité d'eau accessible sans difficulté pour la plante Les valeurs prises par l'ensemble de ces paramètres sont dépendantes de la profondeur du sol et de l'enracinement des plantes. Ainsi la réserve utile va augmenter de pair avec la croissance racinaire.

Le sol n'est pas un réservoir figé, l'eau pénètre et se retire de celui-ci pour plusieurs raisons.

Tout d'abord la perte d'humidité du sol peut s'expliquer par : l'évaporation naturelle, la consommation de la culture (perte par transpiration) et la perte par ressuyage. Á l'inverse, l'élévation du stock d'eau peut être due aux précipitations, à l'irrigation ou encore aux remontées capillaires ou de nappes. L'utilisation des sondes va permettre de mesurer et de visualiser l'ensemble de ces phénomènes.

Comment interpréter les résultats ?

Les résultats se présentent sous forme de graphiques qui décrivent l'évolution du stock d'eau (en mm) en fonction du temps. Trois graphiques sont disponibles en ligne :

Un graphique représentant l'évolution du stock d'eau du sol sur les 50 premiers centimètres depuis la mise en place de la sonde

Un graphique représentant l'évolution du stock d'eau sur les 50 premiers centimètres depuis les 10 derniers jours.

Un graphique représentant l'évolution du stock d'eau par horizon de 10 cm depuis les 10 derniers jours. Ce graphique permettra de connaître les horizons préférentiels d'absorption de l'eau par les racines ainsi qu'indirectement la profondeur d'enracinement.

Tout d'abord l'analyse des données s'effectue en valeurs relatives (variation du volume d'eau) et non en valeurs absolues. En effet, à moins d'un calibrage très spécifique (dépendant de la nature du sol), les valeurs mesurées ne donnent pas la quantité d'eau véritablement présente dans le sol. Cependant les variations de volume mesurées sont quant à elles bien réelles !

La bonne dose au bon endroit !

Enregistrer les consommations d'eau de l'exploitation et reporter les irrigations à la parcelle :

Le meilleur indicateur pour suivre sa consommation d'eau reste le compteur. L'enregistrement des quantités d'eau (mm) utilisées à la parcelle valide l'efficience d'un passage d'irrigation.

Au-delà de l'obligation réglementaire et du calcul de la redevance Agence de l'Eau, le comptage des volumes permet à tous les irrigants de :

❱ mieux connaitre et contrôler leurs apports pour mieux les maîtriser,

❱ diagnostiquer les éventuels dysfonctionnements de leurs systèmes d'irrigation en vérifiant la cohérence entre les volumes d'eau théoriques et ceux réellement prélevés.

❱ De relever les volumes prélevés pour respecter les obligations liées à la gestion volumétrique.

Le comptage et l'enregistrement des volumes s'inscrivent bien comme les outils de base pour une irrigation raisonnée.

Appliquer la dose voulue

A partir du moment où la dose est déterminée, il convient de se donner les moyens de l'apporter dans les meilleures conditions, il faut donc maîtriser :

❱ la connaissance des caractéristiques techniques de l'installation ;

❱ le contrôle de l'installation à fréquence régulière, son entretien et sa maintenance ;

❱ l'application des consignes d'irrigation (volume ou temps) en cohérence avec la dose souhaitée ;

❱ la vérification a posteriori que les apports effectivement réalisés sont conformes à l'objectif.

Connaître son installation

Il n'est pas rare de constater une connaissance insuffisante du matériel d'irrigation utilisé :

Quel est le débit de ma pompe ? Quelle est la pluviométrie de l'installation ? Quelle est la dose d'irrigation apportée, exprimée en mm ?

Débit effectif : à la mise en service de l'installation, puis à fréquence régulière, il est utile de mesurer le débit de l'installation en complément du calcul théorique. Cette mesure nécessite de disposer d'un

compteur volumétrique. En fonctionnement stabilisé de l'installation, mesurer le volume passé pendant un temps donné et en déduire le débit.

Débit (m3/h) = (Index final - Index initial) ÷ Durée de la mesure

Attention aux unités utilisées : ne pas oublier les conversions éventuellement nécessaires (volume en m3 et durée en heures).

Il est très important de procéder à cette mesure :

- Le débit effectif peut s'écarter de façon significative du débit théorique du projet (pour un problème de pression par exemple). Dans l'ignorance du débit réel de l'installation, on s'expose à un risque de sur ou sous dosage.
- Un débit "anormal" peut être un symptôme de dysfonctionnement : fuite, colmatage, pression insuffisante… qui conduira à réaliser un diagnostic de l'installation et traiter le problème une fois identifié.

Adopter des pratiques agronomiques économes !

Recourir à une pratique limitant l'érosion des sols et améliorant la rétention de l'eau dans les parcelles à pente(s) :

Même en deçà de 2% de pente, les pluies d'intensité importante ou les irrigations au canon, en particulier en début de saison avant couverture foliaire totale, ont un effet négatif sur l'érosion des buttes en terres à dominance limoneuse. Dans ce type de parcelles, le recours au « Barbuttage » permet de limiter l'érosion et améliore l'efficience de l'eau naturelle et/ou apportée par l'irrigation.

L'irrigation vient en appoint de la pluviométrie naturelle. Elle n'est pas l'outil unique de sécurisation de la production. Elle s'associe à un ensemble de pratiques agronomiques augmentant la résilience des sols (rotation adéquate des cultures, maintien/développement de la matière organique, structures des sols, limitation de la compaction …) ainsi qu'au recours à des variétés plus aptes à affronter des périodes de sécheresse (et de chaleur).



Adapter l'irrigation à la culture, la variété et au stade de la plante

Toutes les irrigations n'ont pas la même efficience (importance). Cela dépend plus particulièrement de l'année, de la variété et de la structure des sols à la plantation. D'une manière générale (non exhaustive), il convient d'apporter une attention particulière à la préparation des sols, de ne pas irriguer trop tôt pour laisser le système racinaire se développer, de surveiller l'humidité du sol, l'état des plantes en fonction de leur cycle attendu (maturité variétale) et les conditions de récolte.

Partie 3 : Présentation des différents systèmes d’irrigation

Irrigation par Aspersion

Présentation du système

- **Description** : L'irrigation par aspersion consiste à disperser de l'eau sous forme de fines gouttelettes au-dessus de la surface du sol. Ce système utilise des équipements tels que des arroseurs rotatifs, des canons d'aspersion ou des rampes mobiles pour distribuer l'eau de manière uniforme sur la zone cultivée.
- **Avantages** :
  - Convient à une large gamme de cultures, y compris les grandes cultures, les cultures maraîchères et les vergers.
  - Permet une application uniforme de l'eau sur toute la surface irriguée.
  - Peut être utilisé sur des terrains plats ou légèrement inclinés.
- **Limites** :
  - Sensible au vent, ce qui peut entraîner une distribution inégale de l'eau.
  - Risque de perte d'eau par évaporation, surtout par temps chaud et venteux.
  - Nécessite une pression d'eau adéquate pour garantir une couverture uniforme de la zone irriguée (et donc une quantité d'énergie importante pour avoir suffisamment de pression dans les réseaux).

Cas du Canon d'Irrigation

Apparu en France dans les années 1970, l'irrigation par enrouleur canon n'a cessé de se démocratiser et de se perfectionner. Même si entre temps d'autres systèmes d'irrigation ont vu le jour (rampes d'irrigation - goutte à goutte), **encore 70% des parcelles françaises sont irriguées par enrouleur-canon**. Sa facilité d'adaptation au parcellaire, sa mobilité, sa fiabilité et ses coûts modérés à l'achat et à l'entretien expliquent les raisons de ce succès. Des avantages mais aussi des inconvénients : répartition assez hétérogène de l'eau (surtout en cas de réglages inadaptés), risque de dérive (vent), besoin de main d'œuvre en cours de campagne, pluviométrie instantanée élevée qui peut être problématique sur des sols possédant une infiltration lente (limons). **Son efficacité d'application se situe entre 85 et 95 % (volume d'eau reçu par la culture et le sol / volume d'eau sortie buse).**

Cette fiche technique vise à vous donner les différents points de contrôle permettant de vérifier si votre matériel d'irrigation fonctionne correctement et apporte uniformément la dose souhaitée. De mauvais réglages, des pièces défectueuses ou encore un manque d'entretien peuvent engendrer des irrégularités de répartition de l'eau (transversale et/ou longitudinale). Ces dernières s'accentuent au fil des passages et conditionnent directement le rendement de la culture et l'efficience de l'eau. **Il serait dommage de perdre des quintaux et de gaspiller de l'eau pour de mauvais réglages !**

Fonctionnement : Les canons d'irrigation sont alimentés en eau par une source d'approvisionnement, telle qu'un système de pompage ou un réseau d'irrigation. L'eau est propulsée à travers une buse rotative ou une tête d'arrosage, créant un jet d'eau qui est dispersé sur la zone cible.

- **Avantages** :
  - Convient aux grandes surfaces agricoles nécessitant une irrigation à grande échelle.
  - Permet une couverture uniforme de la zone irriguée, réduisant ainsi les pertes d'eau par évaporation.

    - Peut être ajusté pour fournir différentes quantités d'eau en fonction des besoins spécifiques de la culture.
- **Limites** :
    - Sensible au vent, ce qui peut entraîner une distribution inégale de l'eau.
    - Nécessite une pression d'eau élevée pour propulser l'eau sur de longues distances.

Adapter ses intervalles de passage

La distance entre deux positions est un élément déterminant dans la répartition transversale de l'eau. Pour calculer les intervalles entre deux passages, il convient de connaître deux paramètres :

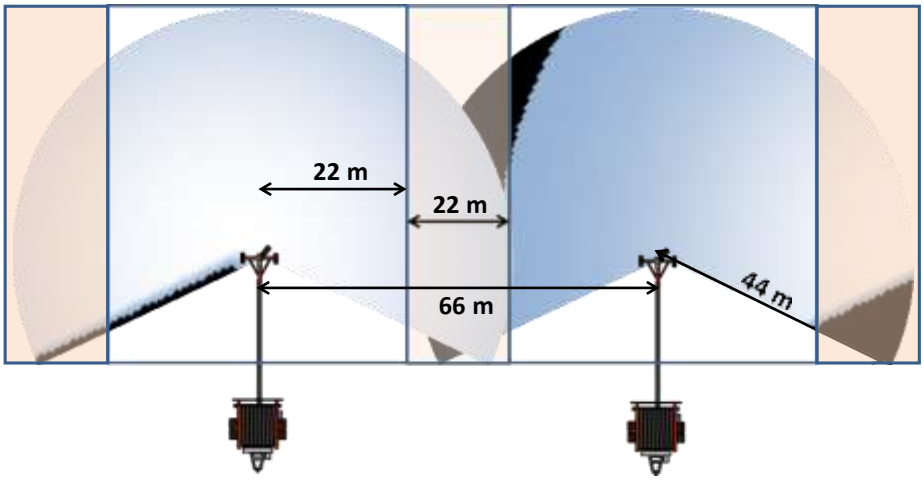
- **La portée du jet du canon**
- **L'exposition moyenne au vent**

Pour connaître la portée du jet, se référer aux abaques du canon (besoin de connaître le débit, la pression au canon et le diamètre de la buse) ou la mesurer directement sur le terrain. Une fois cette donnée connue, il convient d'ajuster l'écartement en fonction de l'exposition moyenne au vent de la parcelle :

Vitesse moyenne du vent	Ecartement entre 2 positions successives (en m)
Inférieur à 10 km/h (légère brise les feuilles frémissent)	1,6 x portée
10 à 20 km/h (petite brise feuilles et petites branches constamment agitées)	1,5 x portée
20 à 30 km/h (jolie brise, le vent soulève la poussière et les feuilles de papier)	1,4 x portée
supérieur à 30 km/h	Irrigation déconseillée

En pratique on retient généralement 1,5 x portée (recoupement de 25% du jet). Des études ont montré que des intervalles de passage trop importants (jusqu'à + 20% de l'intervalle conseillé) pouvaient engendrer des pertes allant de 5 à 12% du rendement final.

Pour rappel si le vent est supérieur à 30 km/h il est préférable de s'abstenir d'irriguer. La nuit celui-ci se calme très sensiblement. L'irrigation nocturne est donc à privilégier d'autant plus que l'énergie électrique y est meilleur marché. **Les pertes par dérive peuvent atteindre jusqu'à 25% de la dose apportée. À titre comparatif, les pertes par évaporation sont de l'ordre de 5 à 10 % maximum**.



Exemple:

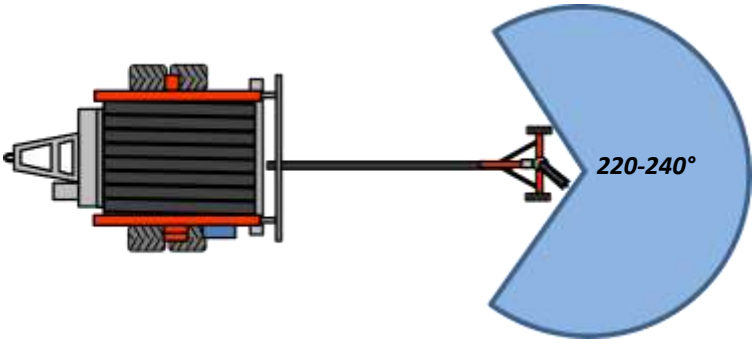
Portée canon = 44 m

Distance entre 2 passages de chariot = 66 m (1,5 X 44)

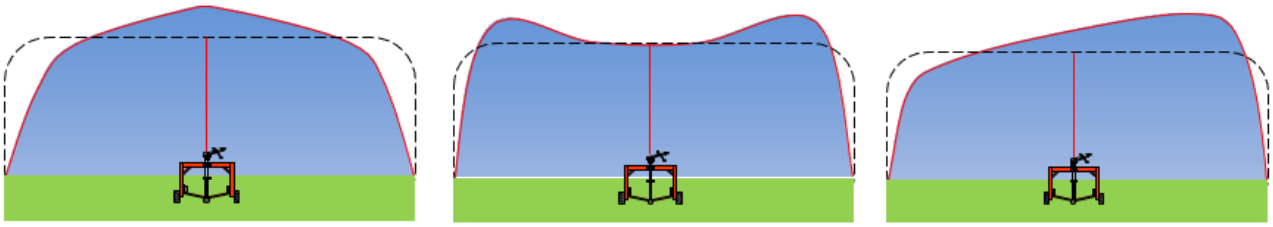
Zone de Recoupement = 22 m (88-66)

Angle et temps de balayage du canon

Tout comme l'intervalle entre deux passages, l'angle de balayage du canon va conditionner la répartition transversale de l'eau. Le canon doit arroser un secteur compris entre **220 et 240°** (une variation de +/- 10% permet d'affiner la courbe de répartition). Ce secteur d'arrosage doit-être **symétrique par rapport au sens d'avancement du canon.**



Il est possible de vérifier l'équilibre gauche-droite de la répartition en comptant le nombre de battements par demi-secteur ou le temps de balayage par demi-secteur (en s). **Le temps de balayage du secteur doit-être proche d'une minute (réglage possible au niveau de la cuillère et de son frein). Le nombre de battement par secteur doit être proche de 60 (1 battement par seconde).** Si vous obtenez un nombre de battements s'éloignant de ce chiffre, il vous faut alors modifier la position du contrepoids au niveau du bras balancier. Veillez à l'absence de frictions au niveau de la tourelle du canon.



Angle de balayage trop fermé

Surdosage partie centrale – sous dosage sur les extérieurs

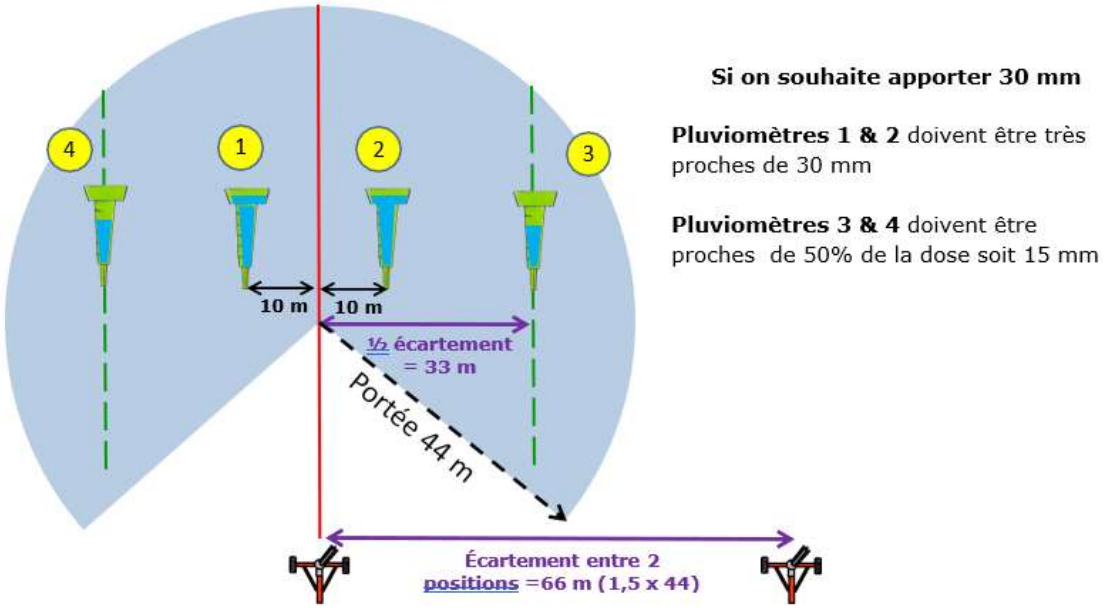
Angle de balayage trop ouvert

Surdosage sur les extérieurs et sous dosage partie centrale

Temps de balayage par demi-secteur inégal

Surdosage sur un côté et sous dosage sur l'autre

Répartition de l'eau dans le cas d'un canon bien réglé



Si on souhaite apporter 30 mm

Pluviomètres 1 & 2 doivent être très proches de 30 mm

Pluviomètres 3 & 4 doivent être proches de 50% de la dose soit 15 mm

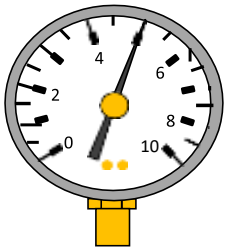
Si pour diverses raisons, il ne vous est pas possible d'obtenir la distance requise entre deux intervalles, il vous suffit alors de diminuer l'angle d'arrosage du canon. Si à l'inverse vous adoptez des intervalles trop larges, vous pouvez diminuer le diamètre de la buse (tout en veillant à respecter le couple débit-pression) ou rajouter des tuyaux de surface afin de se décaler de la bouche d'irrigation.

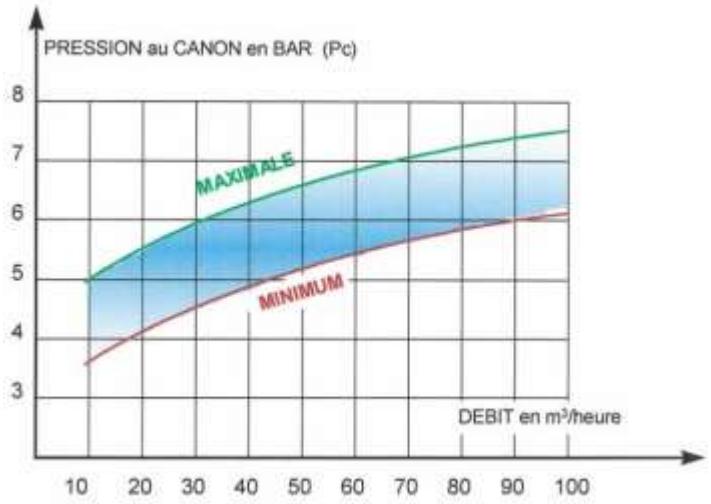
Pression au canon – débit de fonctionnement

La pression au canon conditionne pour une grande partie la qualité de l'irrigation. Chaque canon dispose d'un abaque spécifique à ses caractéristiques de fabrication. Une pression insuffisante, diminuera la portée du jet et contribuera à une répartition en « paquets d'eau », préjudiciable à la structure des sols. Au contraire, une pression trop importante augmentera le risque de pertes par embruns (brumisation de l'eau). Pour un débit d'installation donné, la pression au canon devra être comprise entre une pression minimale et maximale afin d'assurer une portée suffisante et une bonne qualité d'arrosage**. La présence d'un robinet- manomètre au niveau du canon est ainsi fortement recommandée.**

Une pression au canon de minimum :

- **4 bars à 20m3/h**
- **5 bars à 50 m3/h 6 bars à 90m3/h**

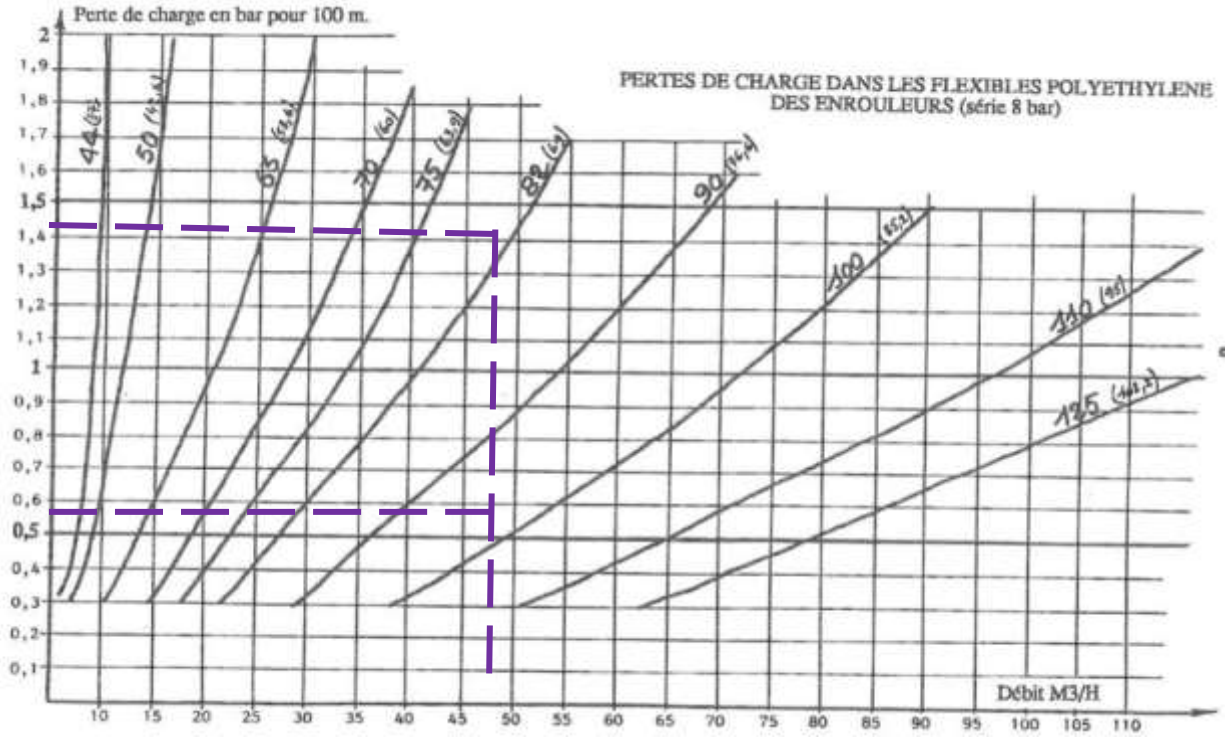




Entre l'enrouleur et le canon, des pertes de charge interviennent :

- Pertes de charge dans l'enrouleur : entre 0,3 et 0,8 bar dans la turbine (moyenne 0,5 bar) / moins de 0,3 bar pour un vérin pneumatique (pneuride).
- Pertes de charge linéaires = pertes de charge dans le polyéthylène (PET) dépendantes du diamètre et de la longueur du PET (graphique ci-dessous).
- Pertes de charge liées à la topographie de la parcelle (perte de 1 bar pour gravir 10 m de dénivelé / gain de 1 bar si le canon est 10 m en contre-bas de l'enrouleur).

*Rappe*l : 1 bar = 1 kg = 10 m de colonne d'eau



Exemple de lecture du graphique : pour un débit de 50 m3/h on aura une perte de charge de 5,6 bars avec 400 m de PET en diamètre 82 mm (1,4 x 4) et 2 bars (0,5 x 4) avec 400 m de PET en diamètre 100 mm.

Pression au canon-débit de fonctionnement-portée du jet sont des éléments interdépendants. Le diamètre de la buse revêt une grande importance puisqu'elle permettra l'adéquation ou l'inadéquation de ces différents paramètres.

Pour connaître le débit de fonctionnement de l'installation :

- Se référer à un compteur d'eau (n'a pas qu'un usage réglementaire !)
- Mesurer la pression au canon et se référer aux abaques de ce dernier
- Mesurer la pression entrée enrouleur et retrancher les pertes de charges intervenant entre l'enrouleur et le canon
- Consulter le régulateur électronique de l'enrouleur

Pour des enrouleurs débitant moins de 40 m3/h on préconisera des diamètres de buse compris entre 14 et 22 mm (pression au canon de 4 à 5 bar). Pour des enrouleurs débitant entre 40 et 75 m3/h des diamètres de buse compris entre 22 et 28 mm (pression au canon de 5 à 6 bar).

Ci-dessous des abaques de canon détaillant leurs performances de fonctionnement suivant différents diamètres de buses.

Canon Komet Twin 140 plus- angle de jet 24°

	Pression au canon bar	Diamètre de buse										
		17 mm 0,67''	18 mm 0,71''	19 mm 0,75''	20 mm 0,79''	21 mm 0,83''	22 mm 0,87''	23 mm 0,91''	24 mm 0,94''	26 mm 1,02''	28 mm 1,10''	30 mm 1,18''
Débit m3/h	4	22,2	24,9	27,7	30,7	33,9	37,2	40,6	44,3	51,9	60,2	69,1
Portée m		37,5	38,7	39,9	41	42,1	43,1	44,2	45,2	47,2	49,1	51
Débit m3/h	4,5	23,5	26,4	29,4	32,6	35,9	39,4	43,1	46,9	55,1	63,9	73,3
Portée m		39,3	40,5	41,7	42,8	44	45,1	46,2	47,3	49,4	51,4	53,3
Débit m3/h	5	24,8	27,8	31	34,4	37,9	41,6	45,4	49,5	58,1	67,3	77,3
Portée m		40,8	42,1	43,4	44,6	45,8	46,9	48,1	49,2	51,4	53,5	55,5
Débit m3/h	5,5	26	29,2	32,5	36	39,7	43,6	47,6	51,9	60,9	70,6	81,1
Portée m		42,4	43,7	45	46,2	47,5	48,7	49,9	51	53,3	55,4	57,5
Débit m3/h	6	27,2	30,5	34	37,6	41,5	45,5	49,8	54,2	63,6	73,8	84,7
Portée m		43,8	45,1	46,5	47,8	49,1	50,3	51,5	52,7	55,1	57,3	59,5
Débit m3/h	6,5	28,3	31,7	35,3	39,2	43,2	47,4	51,8	56,4	66,2	76,8	88,1
Portée m		45,1	46,5	47,9	49,3	50,6	51,9	53,2	54,4	56,8	59,1	61,3
Débit m3/h	7	29,4	32,9	36,7	40,7	44,8	49,2	53,7	58,5	68,7	79,7	91,5
Portée m		46,4	47,9	49,3	50,7	52	53,3	54,6	55,9	58,4	60,8	63,1

Canon Nelson Big Gun 150 – angle de jet 24°

	Pression au canon bar	Diamètre de buse							
		17,8 mm 0,7''	20,3 mm 0,8''	22,9 mm 0,9''	25,4 mm 1,0''	27,9 mm 1,1''	30,5 mm 1,2''	33 mm 1,3''	35,6 mm 1,4''
Débit m3/h	4	24,6	31,9	40,4	50,1	61	73	85,7	98,6
Portée m		39,8	42,8	45,8	48,9	52	54,5	57	59
Débit m3/h	5	27,5	35,7	45,2	56	68,2	81,7	95,8	111
Portée m		42,7	45,8	49,3	52,5	55,5	58,5	60,5	63
Débit m3/h	6	30,1	39,1	49,5	61,3	74,7	89,5	105	121
Portée m		44,8	48,3	52	55	58,5	61,5	64	66,5
Débit m3/h	7	32,5	42,2	53,5	66,3	80,7	96,6	113	131
Portée m		47,5	50,5	54	57	61	64	67	69,5

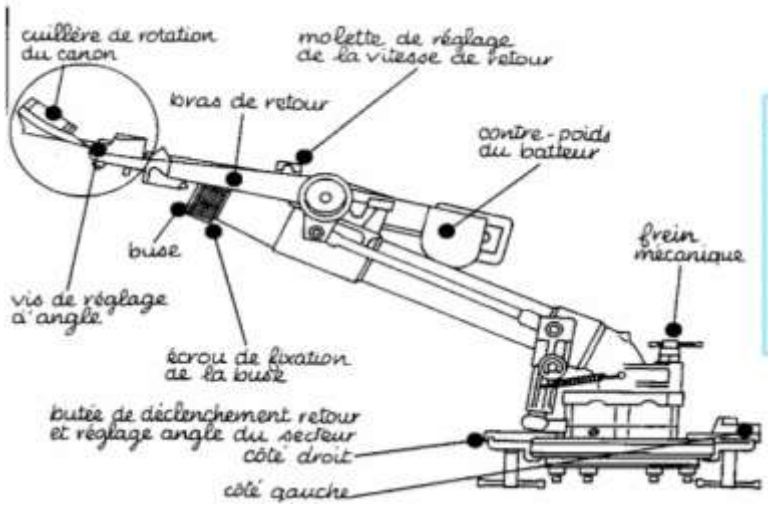
Ces données ont été obtenues dans des conditions idéales de fonctionnement (absence de vent, respect des consignes de fonctionnement hydraulique du matériel d'irrigation).

Exemple de lecture du tableau : pour une buse de 17,8 mm de diamètre, avec une pression de 5 bars mesurés au canon, le débit réel sera de 27,5 m3/h et la portée du jet de 42,7 m.

À débit et pression équivalente, l'angle du jet peut faire varier sensiblement la portée. Les angles de tir au niveau du canon sont généralement compris entre 21°et 27°. En Sud-Vendée la majorité des canons possèdent un angle de tir de 24°. En cas de vent, l'abaissement de l'angle du jet améliore l'efficacité de l'arrosage, réduisant légèrement la portée du jet. Chaque réduction de 3° de l'inclinaison de la trajectoire du jet, raccourcit la portée d'environ 3-4 %.

Vérifier chaque année l'usure de la buse, son état conditionne directement la répartition transversale de l'eau. Pour ce faire, vous pouvez remplacer la buse existante par une buse neuve de même diamètre. Si vous observez une variation de pression correspondant à plus de 10% de la pression de fonctionnement, la buse pourra être changée.

Choisir le bon diamètre de buse en fonction du débit de la pompe

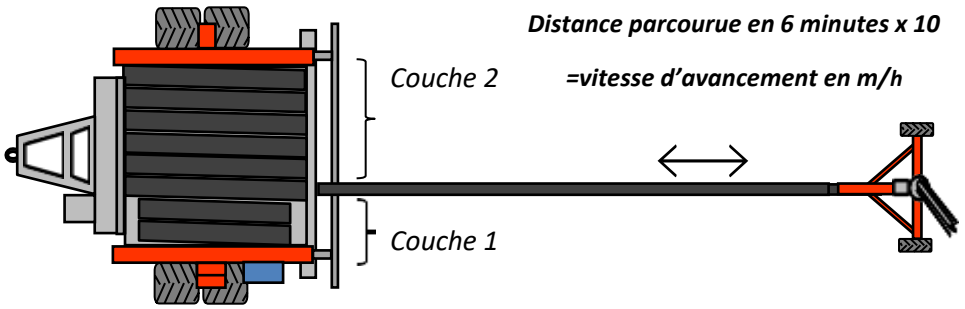


Rappel

Les diamètres des buses sont soit en pouce, soit en mm (1 pouce = 25,4 mm). Demandez à votre fournisseur de matériel de vous remettre un manomètre avec robinet de manomètre au canon.

La vitesse d'avancement du canon

Une vitesse d'avancement constante du canon permet une répartition longitudinale homogène de la dose apportée. Au cours de l'enroulement, le nombre de couches de tuyau sur la bobine augmentant, en l'absence de régulation (électronique ou mécanique), la vitesse d'avancement du charriot-canon serait plus importante à mesure que le canon se rapproche de l'enrouleur. Afin de contrôler sur le terrain la vitesse d'avancement du charriot-canon il suffit de mesurer la distance parcourue par le polyéthylène durant 6 minutes et de la multiplier par 10 pour la convertir en mètres/heure. Il est important de réaliser cette mesure sur les différentes couches de tuyaux enroulés. **L'appareil est déréglé si la variation de vitesse entre deux mesures est supérieure à 15% pour une régulation mécanique et à 5% pour une régulation électronique.**



$$\text{Vitesse d'avancement (en m/h)} = \frac{1000 \times Q}{D \times E}$$

$$\text{Dose apportée (en mm)} = \frac{1000 \times Q}{V \times E}$$

Q = débit en m3/h
V = vitesse d'avancement en m/h
E = écartement entre deux positions en m
D = dose apportée en mm

Exemple de calcul :

Q = 45 m³/h
E = 68 m
D = 25 mm

$$V = \frac{1000 \times 45}{25 \times 68} = 26{,}5 \text{ m/h}$$

La **régulation électronique** sur enrouleur (principal équipement utilisé), permet d'optimiser l'apport d'eau à la parcelle (meilleure homogénéité). Le recours à une rampe tractée par l'enrouleur permet une répartition plus homogène et d'améliorer l'efficience de l'eau. L'irrigation de nuit est aussi à privilégier lorsqu'elle est possible (meilleure efficience aussi, notamment à cause de l'absence de vent). La recherche et gestion des fuites éventuelles sur son réseau sont aussi nécessaires.

L'entretien du matériel

Un enrouleur-canon bien entretenu, c'est une durée de vie prolongée, moins de soucis durant la campagne d'irrigation et une meilleure qualité d'irrigation.

Il est conseillé de vidanger son enrouleur chaque année en fin de campagne et si possible de le stocker à l'abri. Retirer les manomètres et la batterie pour les placer hors de portée du gel. Durant la période hivernale, c'est l'occasion de réparer toutes les petites fuites d'eau qui sont survenues en cours de saison (joints de bobine, soudures fissurées, raccords, turbine...). Vidanger et refaire les niveaux d'huile des différents boitiers, remettre en état les courroies et chaînes. Graisser toutes les chaines de l'enrouleur et la barre de trancannage. Vérifier l'état des pneumatiques ainsi que la pression des pneus.

Au niveau du canon, bien graisser les filetages avec une graisse hydrofuge. Pour les enrouleurs à pneuride, détendre le ressort de rappel et maintenir la pneuride en position gonflée. Pour éviter des craquèlements, talquer le pneuride. Suivant les marques des entretiens plus spécifiques sont recommandés, contacter votre installateur.

Cas de la Rampe sur enrouleur

- **Description** : Les rampes d'irrigation sont des équipements montés sur un cadre mobile qui déplacent une série d'arroseurs le long de la surface du sol. Elles sont utilisées pour irriguer des parcelles rectangulaires ou carrées, telles que les champs cultivés en rangées ou les cultures maraîchères.
- **Fonctionnement** : Les rampes d'irrigation sont alimentées en eau par une source d'approvisionnement, et les arroseurs sont activés à mesure que la rampe se déplace le long de la parcelle. L'eau est dispersée à travers les arroseurs, fournissant une couverture uniforme sur toute la zone irriguée.
- **Avantages** :
  - Adapté aux cultures en rangées ou en blocs nécessitant une irrigation précise.
  - Permet une gestion flexible de l'irrigation en ajustant la vitesse de déplacement de la rampe et la quantité d'eau appliquée.
  - Peut être utilisé sur une variété de sols et de types de cultures.
- **Limitations** :
  - Nécessite un système d'irrigation bien conçu pour assurer une distribution uniforme de l'eau le long de la rampe.
  - Peut être difficile à manœuvrer sur des terrains irréguliers ou des parcelles de forme complexe.
  - Plus lent que d'autres systèmes d'irrigation à grande échelle, ce qui peut affecter l'efficacité de l'irrigation sur de vastes surfaces.



Cet outil est en pleine recrudescence car il permet de faire un apport plus homogène (moins de sensibilité au vent) et plus souple (diminution du stress pour les cultures).

En outre, il demande une pression plus faible pour fonctionner entrainant de ce fait une économie d'énergie.

Cependant, la rampe nécessite des parcelles de formes « régulières » sans obstacles (poteaux électriques notamment) et un temps de mise en place plus important. Enfin son prix peut être un frein, il faut compter 30 000 € pour une rampe de bonne qualité équivalent à une largeur irriguée de 72 mètres.

Cas du pivot Central d'Irrigation

- **Description** : Les pivots centraux d'irrigation sont des structures en forme de pivot montées sur des roues et alimentées en eau par un tuyau d'alimentation central. Ils sont utilisés pour irriguer de grandes surfaces circulaires, telles que les champs de céréales, les pâturages et les cultures fourragères.
- **Fonctionnement** : Les pivots centraux d'irrigation se déplacent en cercle autour d'un point central, distribuant de l'eau à travers une série d'arroseurs montés sur un bras pivotant. L'eau est dispersée de manière uniforme sur toute la surface irriguée pendant que le pivot se déplace.
- **Avantages** :
  - Convient aux grandes exploitations agricoles nécessitant une irrigation à grande échelle.
  - Permet une application précise de l'eau, réduisant ainsi les pertes par évaporation et ruissellement.
  - Peut être automatisé pour un fonctionnement continu et une gestion efficace de l'irrigation.
- **Limitations** :
  - Nécessite un investissement initial important pour l'installation de l'équipement et des infrastructures.
  - Moins adapté aux terrains irréguliers ou aux parcelles de forme complexe.
  - Requiert une pression d'eau suffisante pour garantir une distribution uniforme sur toute la surface irriguée.

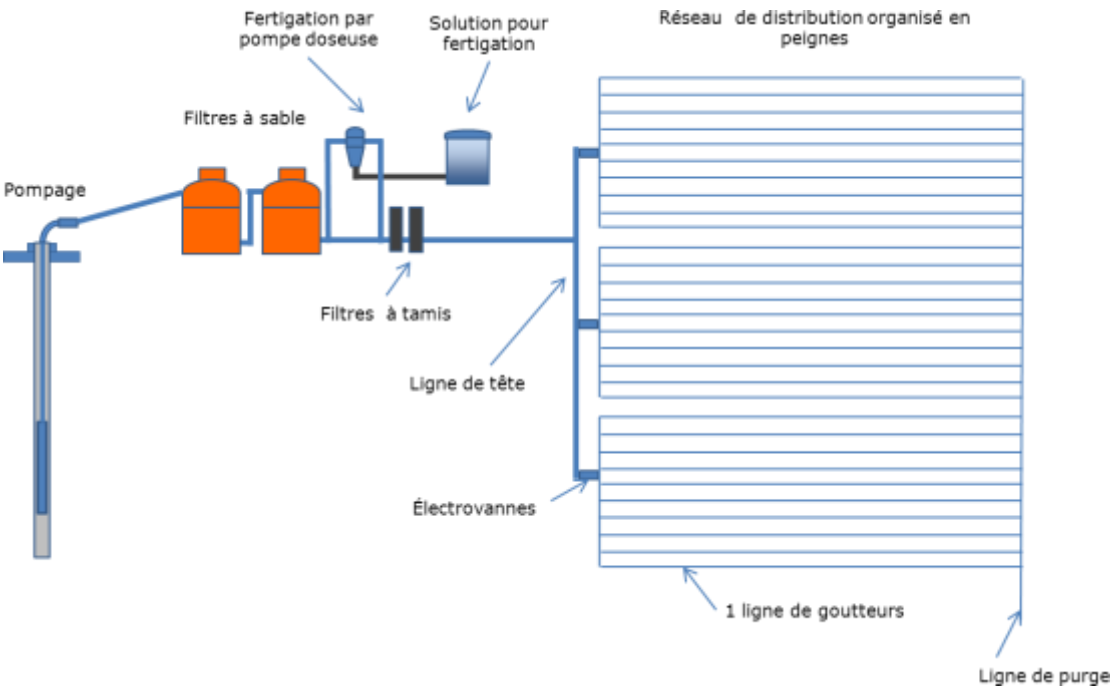
Cas de la micro-irrigation

La micro-irrigation repose sur le principe de fournir de l'eau directement aux racines des plantes, ce qui permet une utilisation efficace de l'eau et des nutriments. Les principaux composants d'un système de micro-irrigation comprennent les tuyaux ou les conduites principales, les émetteurs d'eau (goutteurs, micro-asperseurs, etc.), les filtres, les régulateurs de pression et les vannes de contrôle. L'eau est acheminée à travers le système de distribution et distribuée de manière précise et contrôlée autour des racines des plantes, favorisant ainsi une croissance saine et une meilleure absorption des nutriments.

L’irrigation par goutte à goutte consiste à distribuer l’eau par un réseau de tuyaux poreux sous faible pression au voisinage immédiat des plantes cultivées. Cette technique a vu le jour à Israël durant les années 1960. Utilisés en France en maraichage et arboriculture dès les années 1970, c’est seulement dans les années 1990 que cette technique a été utilisée en plein champs sur des cultures à fortes valeurs ajoutées (oignons, melons, tabac, pommes de terre). Les systèmes de GAG comportent de nombreux avantages : perte par dérive nulle, absence de mouillage des feuilles (risques de maladies fongiques abaissés), plus économe en énergie que l’aspersion, efficacité de l’application proche de 100%, automatisation et fertigation possibles.

Une installation de goutte à goutte se compose d’une pompe raccordée à un **système de filtration** (à sable ou/et tamis) lui-même raccordé à un **réseau de distribution en peignes sur lequel sont fixés les goutteurs**. En complément l’installation peut être dotée d’une **pompe doseuse** (type Dosatron®) couplée à un **ordinateur/programmateur afin d’effectuer de la fertigation**. Seuls les systèmes de goutte à goutte en grandes cultures de plein champ seront évoqués dans la suite de la fiche.

Représentation schématique d'un système d'irrigation GAG



Goutte à goutte de surface

Les lignes (ou gaines) de goutteurs sont installées au stade jeune de la culture avant le stade « limite passage tracteur », ce qui rend possible l'installation lors du binage ou juste après. L'espacement entre lignes est fonction des inter-rangs pratiqués et de la capacité de diffusion latérale de l'eau dans le sol. Ce paramètre difficilement appréciable varie en fonction de la texture du sol.

Le facteur économique est bien évidemment non négligeable et incite à trouver un compromis coût/espacement entre gaines. La mécanisation de la pose et de la dépose sont possibles à l'aide d'un enrouleur hydraulique.

Les tuyaux les plus évoluées intègrent plusieurs technologies avancées telles que des goutteurs auto-régulant (permettant un débit identique sur chaque gouteur dans une parcelle en pente), des systèmes de résistance au colmatage ou encore un mécanisme d'auto-nettoyage.



Conduite de l'irrigation

La conduite de l'irrigation passe avant tout par le maintien du bulbe d'eau créé au niveau de chaque goutteur. C'est un équilibre permanent à maintenir entre les pertes par évapotranspiration de la culture, le débit du goutteur et la capacité du sol à retenir l'eau. En fonction de la demande climatique (ETP) et du stade d'avancement de la culture les volumes quotidiens sont donc à ajuster entre 2 mm/j et 7- 8 mm/j. Ces derniers peuvent être fractionnés au cours de la journée. **En système GAG, seule une faible partie**

du sol est irriguée. Le rôle tampon de celui-ci est donc faible et une erreur dans le pilotage de l'irrigation ou une panne peuvent induire rapidement des conséquences préjudiciables sur le rendement de la culture.

Un bulbe d'eau trop faible tend à favoriser le stress hydrique du fait que les racines doivent davantage prospecter latéralement. A l'inverse un débit trop important engendre un bulbe plus volumineux accentuant le risque de percolation et de zones d'asphyxie au sein du bulbe !

Bien évidemment les systèmes de GAG ne peuvent pas prétendre à favoriser une levée de culture, sachant que le système racinaire est inexistant à ce stade. Dans le cas de conditions séchantes à la levée, les systèmes plus conventionnels (enrouleur ou pivot/rampe) sont indispensables pour assurer le premier tour d'eau !

Quelle rentabilité ?

Économie d'énergie

C'est bien à ce niveau que les gains seront les plus significatifs sachant que les systèmes de GAG fonctionnent à une pression entre 3 et 4 bars sortie de station-filtration, contre 8-10 bars à l'entrée d'un l'enrouleur (fonction longueur du PET**). Le passage de l'aspersion au GAG nécessitera de changer la pompe pour avoir une réelle économie d'énergie**. Peu d'études ont chiffré ces économies d'énergie. Cependant les hausses récentes et futures du coût de l'électricité inciteront à se pencher davantage sur ces systèmes d'irrigation.

Économie volumétrique

Si l'économie d'eau n'est pas toujours au rendez-vous, l'intérêt technique est peut-être davantage à rechercher dans la fertigation (efficience de l'azote), le décalage des temps de travaux, la précision des apports, l'économie de produits phytosanitaires….

Avantages de la Micro-Irrigation

La micro-irrigation présente de nombreux avantages pour les agriculteurs et l'environnement, notamment :

- **Économie d'Eau** : La micro-irrigation permet une utilisation efficace de l'eau en fournissant de petites quantités d'eau directement aux racines des plantes, réduisant ainsi les pertes par évaporation et ruissellement.
  Souvent présenté comme « le système d'irrigation le plus économe en eau » avec des chiffres de l'ordre de 30 à 50 % d'économie le GAG interpelle. En réalité les économies d'eau varient en fonction de plusieurs facteurs, la texture du sol, le type de gaine…. Il est par exemple plus facile de faire des économies d'eau en plaçant une gaine sur chaque butte de pommes de terre plutôt que de déposer une gaine entre deux buttes.
- **Augmentation des Rendements :** En fournissant une quantité d'eau précise et régulière aux cultures, la micro-irrigation favorise une croissance saine des plantes et une meilleure absorption des nutriments, ce qui peut se traduire par des rendements plus élevés.
- **Réduction des Maladies** : En évitant l'humidification des feuilles et en fournissant de l'eau directement au niveau des racines, la micro-irrigation contribue à réduire le risque de développement de maladies fongiques et bactériennes dans les cultures.
- **Gestion Précise** : Les systèmes de micro-irrigation permettent un contrôle précis de l'apport en eau, ce qui permet aux agriculteurs d'adapter les quantités d'eau en fonction des besoins spécifiques de chaque culture et des conditions environnementales.

Limites de la Micro-Irrigation

Malgré ses nombreux avantages, la micro-irrigation présente également quelques limitations, notamment :

- **Coût Initial** : Les systèmes de micro-irrigation peuvent nécessiter un investissement initial important en termes d'installation de l'équipement et des infrastructures, ce qui peut être prohibitif pour certains agriculteurs.
  L'investissement dans un système d'irrigation au goutte à goutte récupérable c'est-à-dire réutilisable plusieurs années coûte entre 2 200 et 2 500 euros par hectare pour de la pomme de terre. Comptez sur une durée de vie de 10 ans des gaines. Compter entre 350-550€/ha de consommables chaque année (dépend de l'espacement entre gaines et de leur épaisseur)
- **Entretien** : Les systèmes de micro-irrigation nécessitent un entretien régulier pour assurer leur bon fonctionnement. Cela peut inclure le nettoyage des filtres, le remplacement des émetteurs défectueux et la surveillance de la pression de l'eau.
- **Formation** : Les agriculteurs doivent être formés à la gestion et à l'entretien des systèmes de micro-irrigation pour en tirer le meilleur parti. Cela peut nécessiter du temps et des ressources supplémentaires.

Conclusion

La diversité des systèmes d'irrigation en France offre aux agriculteurs la possibilité de choisir la solution la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques et aux caractéristiques de leurs cultures. En combinant une gestion efficace de l'eau avec des technologies d'irrigation appropriées, il est possible d'optimiser l'utilisation des ressources tout en maximisant les rendements agricoles et en préservant l'environnement.

Combien coûte l'irrigation ?

C'est une question essentielle lorsque l'on cherche à évaluer la rentabilité de l'irrigation sur une exploitation. Mais la réponse est loin d'être simple. Il y a autant d'installations d'irrigation que d'exploitation irrigants ce qui se traduit par une grande diversité des coûts.

Le coût d'un m3 d'eau d'irrigation est variable en fonction de l'installation, des cultures irriguées et de l'année climatique, avec un coût moyen compris entre 20 et 30c€/m3 en hauts de France. La part la plus importante de ce coût est l'amortissement du matériel suivi de l'énergie. Optimiser sa consommation énergique c'est voir la rentabilité de son atelier irrigation augmenter.

Pour préciser le calcul il convient de considérer les charges suivantes :

- L'accès à la ressource (forage, rivière)
- L'adduction (surface et enterrée)
- Les pompes
- L'énergie (électricité ou gas oil)
- Le matériel d'apport (enrouleur, rampe, GAG…)
- La culture irriguée (surface, dose, tours d'eau...)

Budget pour équipement électrique ou thermique de l'irrigation sur une exploitation agricole						
	Profil 1* : 60 hectares situés à 1000m du point d'eau. (15 Hectares de PDT/AN) **THERMIQUE**	Profil 2* : 60 hectares situés à 1000m du point d'eau. (15 Hectares de PDT/AN) **ELECTRIQUE**	Profil 3 : 120 hectares situés à 1500m du point d'eau. (30 Hectares de PDT/AN) **THERMIQUE**	Profil 4 : 120 hectares situés à 1500m du point d'eau. (30 Hectares de PDT/AN) **ELECTRIQUE**	Profil 5 : 220 hectares situés à 2000m du point d'eau. (30 Hectares de PDT/AN) **THERMIQUE**	Profil 6 : 220 hectares situés à 2000m du point d'eau. (30 Hectares de PDT/AN) **ELECTRIQUE**
Dossier pour demande d'autorisation de forage jusqu'à une profondeur de 50m	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Réalisation du Forage et des Tests de Débits (profondeur 50m)	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
Dossier pour demande d'autorisation prélèvement d'eau	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
Estimation cout énergie (arrivée courant, moteur, groupe electrogène)	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	18 000,00 €	20 000,00 €
Equipement du Forage avec une pompe tout équipé à une profondeur de 40m	15 000,00 €	25 000,00 €	15 000,00 €	25 000,00 €	20 000,00 €	35 000,00 €
Consuel	- €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- €	1 000,00 €
Maçonnerie pour dalle et cabane irrigation	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
Fourniture et pose d'un réseau enterré.	25 000,00 €	25 000,00 €	32 000,00 €	32 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
Fourniture d'un réseau aérien et accessoires	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Système d'aspersion par enrouleur canon	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €
Cout projet total :	**118 000,00 €**	**129 000,00 €**	**125 000,00 €**	**136 000,00 €**	**159 000,00 €**	**177 000,00 €**
Cout à l'hectare équipé :	***1 966,67 €***	***2 150,00 €***	***1 041,67 €***	***1 133,33 €***	***722,73 €***	***804,55 €***
Ces études sont des approches budgétaires, établies par rapport à une moyenne de projets réalisés sur le secteur du nord de France, chaque exploitation necessite une étude personalisée afin de préciser le budget exact. Pour une approche plus précise, merci de contacter votre partenaire commercial						

Coût en euros/m3 épandu pour une surface de 30 hectares de pommes de terre et 45 000 m3/an

Coût de revient en €/m3 épandu	**€/m3**
Forage 50 m à 60 m3/h (avec branchement EDF)	0,034
Pompe 50 ch, 60 m3/h dont énergie	0,168
500 m de tuyau de surface 5"	0,01
3000 m d'enterré en PVC de 140	0,06
1 enrouleur 100 x 450	0,075
Taxe agence de bassin (*)	0,03
Total	**0,377**

Calcul des charges fixes et variables :

Montant des charges fixes	53,15	euros/ha et par passage
	+	
Montant des charges variables	0,168	euros/m3

Soit 95 euros/ha par passage pour une dose de 25 mm/ha. (hors main d'œuvre)

Améliorer la performance de l'irrigation : un enjeu majeur pour demain !

Le défi pour la pratique de l'irrigation réside notamment dans la maîtrise de l'augmentation de l'énergie et dans l'efficacité des apports en eau par la réduction des pertes, la précision des apports et de l'estimation des besoins.

Comment réaliser des économies d'énergie ?

Plusieurs solutions sont à la portée des irrigants pour abattre significativement le poste énergétique.

Lorsque c'est possible il est préférable d'opter pour une alimentation électrique plutôt que thermique. La consommation moyenne pour mobiliser 1 m3 d'eau est de 0.5 kwh si la source est électrique, elle est de 1.5 kwh pour le gasoil. Même si le coût de l'électricité a sensiblement augmenté depuis ces dernières années ce choix présente encore plus d'avantages (silencieux, plus souple…)

Les matériels d'irrigation sont également à étudier, choisir une rampe sur enrouleur à la place du canon permet également des baisses de consommations d'énergie liées à baisse de pression nécessaire à l'entrée de l'enrouleur. Lorsqu'il faut 0.5 kwh/m3 pour le canon la rampe ne nécessite que 0.37 kwh/m3. (gain de 3 bars)

Installer un variateur de fréquence :

Sur les installations électriques de pompage, la tendance actuelle nous conduit vers des régulations par variation de vitesse des moteurs de pompes. Cette technique consiste à modifier la fréquence du courant d'alimentation pour adapter son débit en fonction du nombre de machines en fonctionnement sur l'installation. Le moteur étant amené à tourner moins vite. Ce principe permet des démarrages en douceur (absence de coup de bélier). On peut également réaliser des économies de main d'œuvre en limitant les déplacements pour ajustement manuel de débit/pression de pompage. Enfin, l'abonnement au fournisseur d'électricité peut être réduit par une réduction de la puissance souscrite.

Comment améliorer la précision des apports en eau ?

Aujourd'hui, la majorité des enrouleurs sont équipés d'une régulation électronique, de vitesse d'avancement :

- Assurent d'avoir une variation d'enroulement de mois de 5%
- Assurent une dose homogène sur la position si la pression au canon est stable
- Permettent une temporisation au départ et à l'arrivée

Exigez la régulation électronique sur un appareil neuf et n'hésitez pas à équiper votre appareil ancien.

Une attention particulière doit être portée au canon d'irrigation, préférez les canons à retour lent équipés de brise jet :

Ils assurent une stabilité de l'angle et la cadence de balayage, permettent l'homogénéité de l'arrosage des demi-secteurs droit et gauche, évitent le surplus d'eau en bout de parcelles, diminuent la sensibilité aux variations de pente.

Fiches techniques pour l’irrigation des cultures

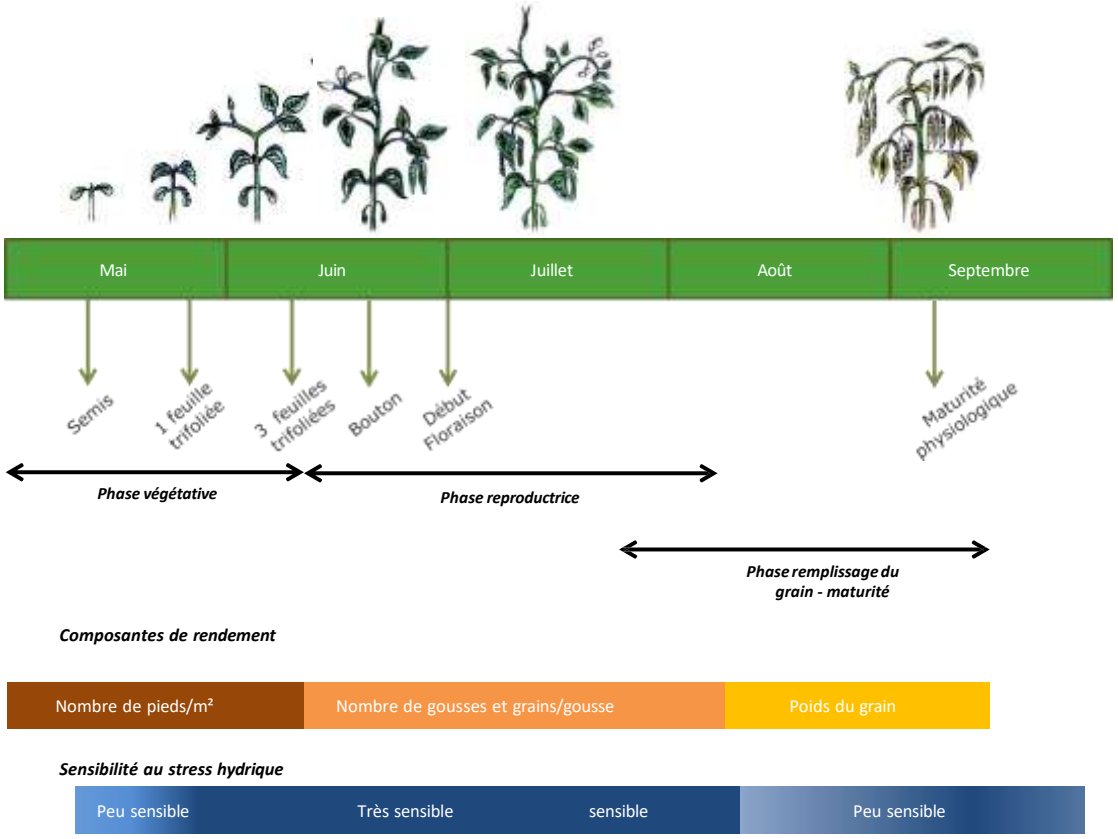
Le haricot vert

La pomme de terre

Le haricot vert

Le cycle du haricot vert dure entre 60 et 80 jours suivant les précocités et la date de semis (besoins en somme de températures : 500 à 750 dj – base 10°C). La levée est un stade crucial de la culture du haricot. Celle-ci doit être rapide et homogène afin d'avoir une floraison la plus groupée possible. De la 1ère à la 3ème feuille trifoliée, les racines se développent sur les 10 premiers cm de sol. Ensuite, jusqu'à la récolte, les racines prospectent la partie labourée et au- delà si la structure le permet. La partie du cycle comprise entre l'apparition des boutons floraux et la récolte est déterminante aussi bien du point de vue du rendement que de la qualité.

Cycle de développement



Besoins en eau de la culture – Conduite de l'irrigation

Les besoins totaux en eau du haricot vert sont compris entre 180 et 250 mm.

Pour des semis réalisés en mai-juin, l'irrigation débute généralement à partir du stade 3 feuilles trifoliées, l'humidité du sol étant suffisante pour pallier aux besoins hydriques de la plantes jusqu'à ce stade. En cas de double culture ou de conditions sèches au semis un passage d'irrigation de 25-30 mm avant labour est conseillé si le niveau de la réserve utile du sol est faible. Un apport de 20 mm peut être également nécessaire avant le dernier travail du sol ou sur le semis mais veiller à avoir une faible pluviométrie instantanée (buse de diamètre 16 ou 18 mm).

En cas de levée non homogène, l'échelonnement de développement entre plantes ne sera pas rattrapable en cours de cycle.

Dès le stade 3 feuilles trifoliées, l'initiation des boutons floraux s'effectue. Un stress hydrique intervenant au stade boutons floraux aura davantage de répercussions (baisse du nombre de gousses, dégroupage de la floraison et problèmes qualités par la suite : fils, couleur…) qu'un stress hydrique ayant lieu en pleine floraison.

En culture de haricot, des doses modérées 20-25 mm sont préférables afin de limiter le risque de verse et de ruissellement (surtout sur parcelles à risque de battance). La qualité d'irrigation est aussi prépondérante : faible pluviométrie instantanée, gouttes fines. L'excès d'eau est néfaste à la culture du haricot, il accroît significativement le risque de maladies (sclerotinia et rhizoctone notamment).

En termes de pilotage d'irrigation, il faut veiller à ne pas épuiser la réserve facilement utilisable du sol. La tenue d'un bilan hydrique ou l'utilisation d'un outil d'aide à la décision comme les sondes capacitives permettent de gérer plus sereinement l'irrigation.

Avec une dose de 25 mm, la durée entre 2 tours d'eau peut varier de 5 à 8 jours suivant la demande climatique. Le coefficient cultural permet d'évaluer les besoins de la culture à un stade de développement donné (cf tableau ci-dessous). En multipliant le coefficient cultural à l'ETP on obtient l'évapotranspiration maximale de la culture (en mm/jour).

Stade de développement	Coefficient cultural (Kc)
	Haricot vert
Semis - 1ère feuille trifoliée	0,4
2ème feuille trifoliée	0,6
Boutons floraux	0,8
Floraison	1,0
Formation des gousses - Récolte HV	1,2

Avec un ETP de 4mm/jour, les besoins optimaux du haricot vert seront de 3,2 mm au stade boutons floraux.

Pour les haricots verts, l'irrigation se termine quelques jours avant la récolte. Ce dernier tour d'eau favorise l'allongement des gousses et limite la formation du fil et du grain.

La pomme de terre



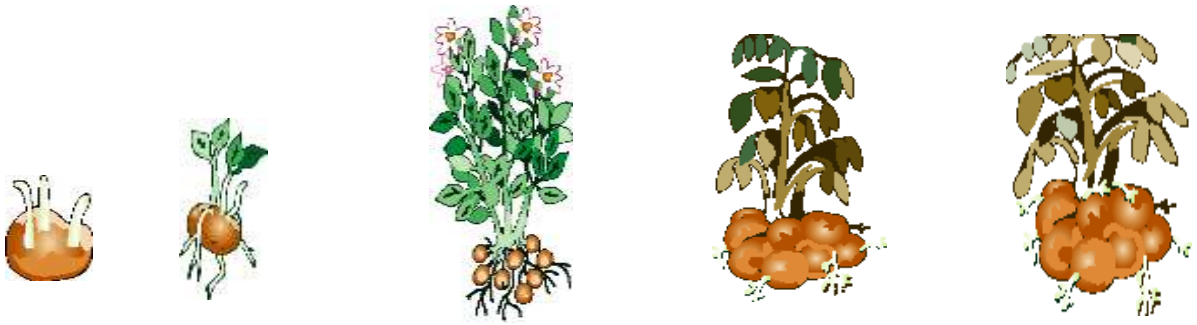
La pomme de terre (Solanum tuberosum L.) appartient à la famille des solanacées. C'est une plante annuelle mais qui est vivace par ses tubercules (organe de réserve que nous consommons). C'est-à- dire que si on la laisse au champ, la pomme de terre repoussera d'année en année grâce à ses tubercules formés en cours de cycle.

La floraison et la production de graines étant rares, la **multiplication est assurée par voie végétative**, ce sont les **tubercules** qui constituent les semences.

La pomme de terre préfère **les climats frais**, elle demande des températures inférieures à 24 °C le jour et 16 °C la nuit afin de pouvoir tubériser.

Le cycle de vie de la pomme de terre est variable en fonction du **type de variété** choisie, précoce à tardive, mais aussi en fonction du lieu d'implantation, plus ou moins favorable, et des **conditions climatiques**.

Cycle de développement



Sensibilité au stress hydrique



Besoins en eau de la culture – Conduite de l'irrigation

La pomme de terre est une culture **très sensible au stress hydrique**, son système racinaire superficiel limite la zone explorée, avec un prélèvement majoritaire de l'eau dans les 50 premiers centimètres. Elle nécessite un **apport régulier en eau réparti** pendant le cycle de culture.

Le **recours à l'irrigation** permet d'assurer le **bon déroulement du cycle de la formation des tubercules jusqu'à la maturité d'assurer leur grossissement**. De ce fait, la pomme de terre est particulièrement **sensible à la sécheresse** pendant son cycle cultural.

L'irrigation permet également de **mieux maîtriser le risque d'avoir des repousses, des tubercules difformes ou une peau craquelée.**

En termes de pilotage d'irrigation, il faut veiller à ne pas épuiser la réserve facilement utilisable du sol. La tenue d'un bilan hydrique ou l'utilisation d'un outil d'aide à la décision comme les sondes capacitives permettent de gérer plus sereinement l'irrigation.

Avec une dose de 25 mm, la durée entre 2 tours d'eau peut varier de 6 à 12 jours suivant la demande climatique. Le coefficient cultural permet d'évaluer les besoins de la culture à un stade de développement donné (cf tableau ci-dessous). En multipliant le coefficient cultural à l'ETP on obtient l'évapotranspiration maximale de la culture (en mm/jour).

Stade de développement	Coefficient cultural (Kc)
	Pommes de terre
Plantation à levée	0,4
50% de lévée à 50% de recouvrement	0,7
50% de recouvrement à recouvrement total	0.9
recouvrement total +30 jours	1.05
recouvrement total +30 jours à début sénescence	1
Début senescence à défanage	0,8

L'irrigation permet également de mieux maîtriser le risque d'avoir des repousses, des tubercules difformes ou une peau craquelée.

Services et Sécurité

L’installation et les produits que votre partenaire commercial propose doivent répondre à des exigences sécuritaires strictes. Une utilisation inappropriée des produits, ou l’achat de produits de mauvaise qualité, est de nature à exposer les agriculteurs à un danger réel. Dans sa plaquette de prévention « Sécurisation des réseaux d’irrigation », la MSA expose les précautions à prendre, et énonce des règles d’utilisation utiles afin d’assurer la sécurité des personnes et la durabilité des matériels. Vous pouvez retrouver cette plaquette sur le site internet de la MSA.

https://ssa.msa.fr/document/securisation-des-reseaux-dirrigation-2/



Adresses utiles

Chambres d'Agriculture	Nord-Pas-de Calais	54-56 Av Roger Salengro	62223 SAINT LAURENT BLANGY	Aurore Vasseur	03 21 60 57 60		contact-agroenvironnement@npdc.chambagri.fr	
	Somme	19 bis rue Alex. Dumas	80090 AMIENS	Emmanuel Dutertre Anaïs Moineau	03 22 33 69 05	06 86 37 56 80 06.81.05.05.52	e.dutertre@somme.chambagri.fr a.moineau@somme.chambagri.fr	
	Aisne	1 rue Paul Blondelle	02007 LAON	Houssem Ezzeddine	03 23 22 51 28		houssem.ezzeddine@aisne.chambagri.fr	
	Oise	Rue Frère Gagne	60021 BEAUVAIS	Arnaud VAUTIER	03.44.11.44.35	06.71.97.64.26	arnaud.vautier@oise.chambagri.fr	
Agences de l'eau	Artois-Picardie (AEAP)	200 rue Marceline BP 818	59508 DOUAI CEDEX		03 27 99 90 00			www.eau-artois-picardie.fr
	Seine-Normandie (AESN)	51 rue Salvador Allende	92027 NANTERRE CEDEX		01 41 20 16 00			www.eau-seine-normandie.fr
DDT(M)	Nord - Service Eaux et Environnement	62 Bd de Belfort	59047 LILLE CEDEX		03 28 03 83 83		ddtm-direction@nord.gouv.fr	
	Pas de Calais - Service Eaux et Risques	100 av Winston Churchill	62022 ARRAS CEDEX	Franck Struzyk	03 21 22 99 19		franck.struzyk@pas-de-calais.gouv.fr	
	Somme - Service Eaux et Environnement	35 rue de la Vallée	80000 AMIENS	Elodie Morel	03 22 84 75 03		elodie.morel@somme.gouv.fr	
	Aisne - Service Eaux et Environnement	50 boulevard de Lyon	02011 LAON CEDEX	Damien Quentin	03 23 27 66 79		ddt-env@aisne.gouv.fr	
	Oise - Service Eaux, environnement et Forêt	Rue Frère Gagne	60000 BEAUVAIS		03 44 06 50 00		ddt-seef@oise.gouv.fr	
Associations des irrigants	Association des irrigants du Nord-Pas de Calais	56 avenue Roger Salengro	62051 SAINT LAURENT BLANGY	Aurore Vasseur Gabriel Delory (Psdt)	03 21 60 57 60		assodesirrigants@npdc.chambagri.fr gabriel.delory@wanadoo.fr	
	Association des irrigants de l'Oise	Maison de l'agriculture Rue Frère Gagne	60000 BEAUVAIS	Rémi Minart (Psdt)			Remi.minart@orange.fr	

	ASAI Est Somme		80170 WARVILLERS	Jean de la Marlière (Psdt)		06 20 27 88 69	jean.gdl@wanadoo.fr	
	ASAI Ouest Somme		80860 PONTHOILE	Henri Poupart (Psdt)		06 16 66 50 72	romiotte@outlook.fr	
	Commission Irrigation au sein de la ch. Agriculture de l'Aisne	1 rue Paul Blondelle	02007 LAON	Houssem Ezzeddine	03 23 22 51 28		houssem.ezzeddine@aisne.chambagri.fr	
	AGREAU 51, Association des irrigants de la Marne	2 rue Leon Patoux	51664 REIMS CEDEX	Mathilde Fournier	03 26 04 74 85		mfournier@fdsea51.fr	
	ADPIA (Association pour le Développement des Productions Irriguées de l'Aube)	2 bis rue Jeanne d'Arc	10000 TROYES	Dominique Clyti (Psdt)		06 13 80 57 03		
	Association des irrigants du bassin de l'Aronde			Christophe Thiebaut (Psdt)		06 07 65 88 84	thiebautfdc@wanadoo.fr	
Foreurs	**(liste non exhaustive)**							
	Les ateliers du maître	12 rue de Frévent	62130 CROISETTE	M. Limantour	03 21 04 54 50	06 61 28 39 04		
	Defief Nicolas	76 rue du Bacquerot	62840 LAVENTIE	M.Defief	03 21 26 47 89	06 98 11 31 30	defief.philippe@orange.fr	
	Nord Forage*	24 rue du Marais	62128 VIOLAINES		03 20 29 40 19		nordforage@wanadoo.fr	www.nordforage.site-solocal.com/
	Ets Ruckebusch*	Maison rouge	80131 VAUVILLERS	M.Macron	03 22 88 01 62			www.ruckebusch.fr
	Picardie Forages*	2 rue Jules Ferry	80800 CERISY	M.Boniface	03 22 76 65 48			www.picardie-forages.net
	(*signataire de la Charte Qualité des Puits et Forages d'eau)							
Equipementiers	**(liste non exhaustive)**							

	JAMS	281 Zone Artisanale Graissières	62136 LESTREM	M.Libessart	03 21 26 00 40	06 80 80 77 96	a,libessart@jams-agri.com	
	ARTOIS MOTOCULTURE	79 Route de Béthune	62223 SAINTE-CATHERINE	Simon Buisset	03 21 71 12 02	06 44 32 39 19	accueil@artoismotoculture,fr	
	VERHAEGHE IRRIGATION	ZA Route de Lynck	59630 CAPPELLE-BROUCK	Hugo Duchaussoy	03 28 65 96 30	06 98 30 86 82	h.duchaussoy@ets-verhaeghe.fr	
	VERHAEGHE IRRIGATION	Route de Buire	62870 CAMPAGNE LES HESDIN	Hugo Duchaussoy	03 21 06 26 51	06 98 30 86 82	h.duchaussoy@ets-verhaeghe.fr	
	VERHAEGHE IRRIGATION	47 Avenue Maurice Lecomte	80500 MONTDIDIER	Hugo Duchaussoy	03 22 37 51 40	06 98 30 86 82	h.duchaussoy@ets-verhaeghe.fr	
	CADART	495 Route de Watten	59630 SAINT PIERRE BROUCK		03 28 27 54 97			
	AGRISERVICE	6 rue de la fourchelle	80400 MOYENCOURT	Lamaire François	03 23 81 06 62	06 19 18 38 00		
	DEBOFFE	Impasse du moulin	80700 ROYE	Service irrigation	03 22 87 67 80			
	MARECHALLE ETS	61 rue de Laon	02840 COUCY LES EPPES	Service irrigation	03 23 23 42 75			
	TEAM 3 spécialités	12 rue de chaulnes	80200 ESTRÉES DÉNIÉCOURT	Sevice irrigation	08 20 20 06 87			
	SAS DESPIERRES Autosem Irrigation	1 rue Moulin	02140 VOHARIES	M. Despierres	03 23 98 03 65	06 08 68 67 41	jmdespierres@autosem.fr	

GUIDE IRRIGATION

Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Liberté
Égalité
Fraternité

hautsdefrance.chambre-agriculture.fr

CHAMBRES D'AGRICULTURE
HAUTS-DE-FRANCE